



X Track

Gestão de Ativos

Manual de Instalação e Operação

Revisão 1.13

Aviso Legal

Copyright © 2015-2024 SmartX Tags and IOT. Todos os direitos reservados.

Este documento e os produtos a que dizem respeito são distribuídos sob licenças que restringem seu uso, cópia, distribuição e descompilação. Nenhuma parte desta documentação do produto pode ser reproduzida em qualquer forma ou por qualquer meio sem o prévio consentimento por escrito da SmartX Tags and IOT ou seus licenciadores, se houver. Os softwares de terceiros são protegidos por direitos autorais e licenciado pelos concessionários. Todos os nomes de marcas, nomes de empresas e marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

A DOCUMENTAÇÃO É FORNECIDA “COMO ESTÁ” E TODAS AS CONDIÇÕES IMPLÍCITAS, DECLARAÇÕES E GARANTIAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU NÃO-VIOLAÇÃO SÃO AQUI ISENTAS, EXCETO NA MEDIDA EM QUE TAIS RENÚNCIAS SEJAM CONSIDERADAS LEGALMENTE INVÁLIDAS.

Sumário

Introdução	5
<i>Visão Geral</i>	5
<i>Relacionamentos</i>	6
Instalação	7
<i>Requisitos do Servidor</i>	7
<i>Requisitos do Cliente Windows Mobile/CE</i>	7
<i>Requisitos do Cliente Android</i>	7
<i>Instalação do Servidor</i>	8
Desinstalação	8
Arquivo de Configuração	9
Portas TCP Utilizadas	13
Integração com o Middleware	14
Impressão de Etiquetas	15
Autenticando via LDAP	16
Utilizando o SQL Server Compact	17
Utilizando o SQL Server	18
Utilizando o Oracle	19
Utilizando o MySQL	20
Utilizando o PostgreSQL	21
Utilizando o SQLite	22
Configuração de Acesso via HTTPS	23
Instalação no Linux	25
Criando uma Nova Instância	27
<i>Instalação do Cliente Windows Mobile/CE</i>	28
<i>Instalação do Cliente Android</i>	29
Operação	30
<i>Acesso Web</i>	30
Início	31
Indicadores	31
Alerta	31
Encontrar Objeto	32
Encontrar Modelo	32

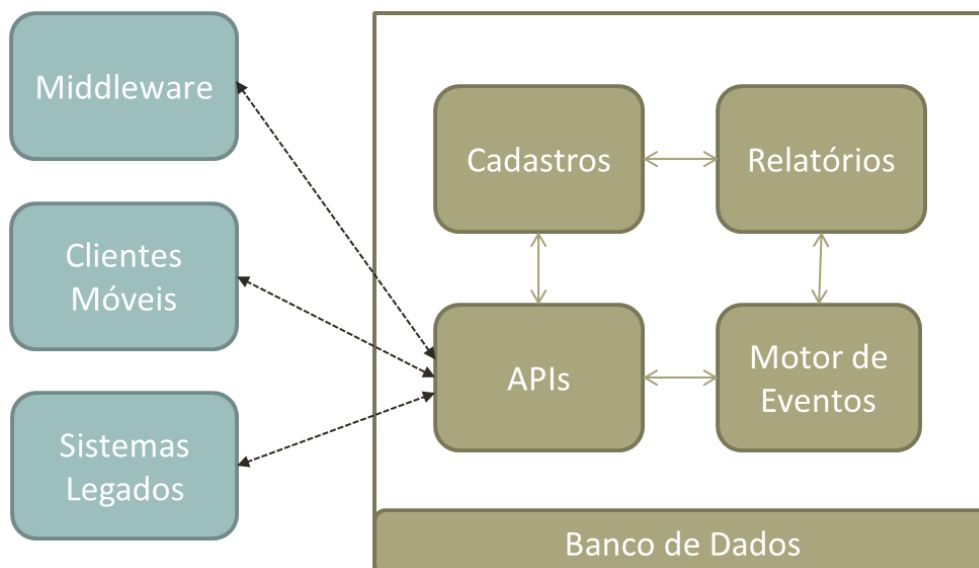
Mostrar Mapa	32
Relatório	32
Tarefa	34
Inventário Físico	36
Cadastro	37
Monitor	40
Sistema	42
Usuário	43
<i>Impressão via Browser</i>	<i>44</i>
<i>Cliente Móvel.....</i>	<i>48</i>
Login	48
Tarefas.....	48
Sincronização.....	48
Ajustes.....	49
Integração	53
<i>Banco de Dados - Tabelas de Importação.....</i>	<i>54</i>
<i>Banco de Dados - Views (Exportação).....</i>	<i>58</i>
<i>HTTP - Importação</i>	<i>63</i>
<i>HTTP - Exportação.....</i>	<i>67</i>
<i>HTTP - Remoção</i>	<i>72</i>

Introdução

Visão Geral

O Gerenciador de Ativos é um poderoso sistema que permite monitorar e gerenciar a localização, o estado e as condições de ativos.

A aplicação para gerenciamento tem uma interface gráfica, um mecanismo de regras/eventos para processar a entrada de dados, relatórios e interface de alertas de acordo com regras de eventos personalizados.



Relacionamentos

Os atributos estão relacionados da seguinte forma:



Instalação

Requisitos do Servidor

Os seguintes requisitos são necessários para rodar o sistema:

CPU	Dual Core
Memória	4 GB
Espaço Livre em Disco	20 GB
Sistema Operacional	Windows Server 2016 ou superior
Componentes SW	.NET Framework 4.6.2
Banco de Dados (uma das opções)	SQL Server 2014 ou superior Oracle 10g ou superior MySQL 5.5 ou superior PostgreSQL 13 ou superior SQL Server Compact 4.0 SP1 SQLite 3.46
Outros	Acesso a Rede Firewall Configurado
Notas	Pode rodar em máquina virtual

Requisitos do Cliente Windows Mobile/CE

Os seguintes requisitos são necessários para rodar o sistema:

Componentes SW	.NET Compact Framework 3.5
Componentes HW (por demanda)	Leitor de Código de Barras e/ou RFID

Requisitos do Cliente Android

Os seguintes requisitos são necessários para rodar o sistema:

Sistema Operacional	Kitkat (4.4) ou superior
Componentes HW (por demanda)	Bluetooth, Câmera, NFC Leitor de Código de Barras e/ou RFID

Instalação do Servidor

É necessário que a instalação seja feita com um usuário que seja administrador da máquina, caso contrário a instalação não será bem-sucedida (nem todos os arquivos poderão ser copiados e nem todas as configurações poderão ser efetuadas).

Execute o arquivo **AssetManagementSetup.msi** para instalar a aplicação, siga as instruções do assistente de instalação.

Dependendo da configuração do Windows será solicitada ao usuário uma confirmação para as instalações requeridas.

O instalador irá adicionar os Serviços do Windows “Asset Management” e “Asset Management Updater”.

Imediatamente após a instalação o serviço “Asset Management” estará parado. Inicie o serviço manualmente para utilizar o sistema ou reinicie o Windows.

O serviço “Asset Management Updater” deve ser mantido parado. Ele será iniciado quando necessário pelo serviço principal.

É recomendável que reinicie o Windows para garantir que quaisquer pendências ou conflitos sejam sanados.

Desinstalação

Acesse a opção “Programas e Recursos” do “Painel de Controle”, selecione a aplicação e clique em “Desinstalar” (pode variar conforme o Sistema Operacional instalado).

Arquivo de Configuração

config.properties

```
#
CSDB=
CSDBUSER=
CSDBPASSWORD=
DBProvider=sqlite
OEMName=
OEMInfo=
LogLevel=2
LogSource=
ListenerReq=http://*:6107/
ListenerWUI=http://*:6100/
SessionTimeout=15
MaxSessionCount=1000
MiddlewareListener=http://localhost:5107/
MiddlewareDeviceName=DEVICE1
DateFormat=dd/MM/yyyy
TimeFormat=HH:mm:ss
CheckEventInterval=45
RefreshMapInterval=60
PurgeObjectInactive=30
PurgeAlertDismissed=10
PurgeMovementHistory=30
PurgeLogFile=30
LdapServerPath=LDAP://localhost:389/dc=company,dc=com
LdapUserFormat=cn={0},dc=company,dc=com
LdapAuthenticationType=-3
LdapRolePrefix=Track-Role-
LdapDepartmentPrefix=Track-Department-
LdapCreateUser=0
LdapUpdateUser=0
LdapContextType=domain
LdapName=COMPANY
LdapContainer=
LdapAuthUser=
LdapAuthPassword=
UseCDN=0
LanguageIndex=2
GS1Company=000001
LabelPrinter=PRINTER1
LabelActionList=LIST1
ServerCertificateFileName=cert.p12
ServerCertificatePassword=12345678
ServerSecurityProtocol=1
CheckOutTimeout=30
DeleteReservationOnCheckOut=0
MaxRowCount=100000
AssociateEPC=1
SendInactiveObjectToDevice=1
SetInactiveNewDevice=0
MinThreads=24
PurgeCacheFile=5
PurgeUnusedDocInv=2
APIKeyReq=
CreateEmptyInventory=1
UserPasswordInitial=0
UserPasswordMixedCase=0
```

UserPasswordMinLength=3
UserPasswordComplexity=
UserPasswordExpiration=0
UserPasswordHistory=3
UserLockoutThreshold=3
UserLockoutDuration=10
UserLockoutResetCounter=5
UserEnableCaptcha=0
UserSimultaneousLogins=1
SuspectDetectionLevel=0
SupportPhone=(11) 2222-3333
SupportEmail=suporte@test.com
SupportSite=www.test.com
SupportWhatsApp=5511999998888
ColorBackground=#5A5F63
ColorGradient=#494D50
PrdUDN1=1
PrdUDN2=2
PrdUDN3=3
PrdUDN4=4
PrdUDN5=5
PrdUDN6=6
PrdUDN7=7
PrdUDN8=8
PrdUDN9=9
ObjUDN1=1
ObjUDN2=2
ObjUDN3=3
ObjUDN4=4
ObjUDN5=5
ObjUDN6=6
ObjUDN7=7
ObjUDN8=8
ObjUDN9=9
LocUDN1=1
LocUDN2=2
LocUDN3=3
LocUDN4=4
LocUDN5=5
LocUDN6=6
LocUDN7=7
LocUDN8=8
LocUDN9=9

CSDB: string de conexão do banco de dados.

CSDBUSER: nome do usuário criptografado da conexão com o banco de dados.

CSDBPASSWORD: senha criptografada da conexão com o banco de dados.

DBProvider: provedor do banco de dados. Valores: sqlite / sqlce / mssql / oracle / mysql / pgsql

OEMName: permite customizar o nome que aparece no topo da página web.

OEMInfo: permite customizar as informações da tela Sobre.

LogLevel: nível de log da aplicação. Valores: 0 / 1 / 2

LogSource: origem de dados do log.

ListenerReq: endereço URL que a aplicação estará escutando as requisições.

ListenerWUI: endereço URL que a aplicação estará escutando os acessos web.

SessionTimeout: tempo em minutos para desconexão por inatividade do usuário.

MaxSessionCount: número máximo de sessões simultâneas.

MiddlewareListener: endereço URL do Daemon do middleware.

MiddlewareDeviceName: nome do dispositivo agente do middleware.

DateFormat: formato da data.

TimeFormat: formato da hora.

CheckEventInterval: intervalo de checagem em segundos dos monitores de permanência e nível de inventário.

RefreshMapInterval: tempo em segundos para recarregamento da página de mapa.

PurgeObjectInactive: tempo em dias que serão mantidos os objetos inativos.

PurgeAlertDismissed: tempo em dias que serão mantidos os alertas descartados.

PurgeMovementHistory: tempo em dias que serão mantidos o histórico de movimentação.

PurgeLogFile: tempo em dias que serão mantidos os arquivos de log.

LdapServerPath: endereço URL do servidor de LDAP.

LdapUserFormat: caminho para acessar os usuários LDAP.

LdapAuthenticationType: tipo de autenticação LDAP.

LdapRolePrefix: prefixo do nome de grupo de perfil no LDAP.

LdapDepartmentPrefix: prefixo do nome de grupo de departamento no LDAP.

LdapCreateUser: adicionar usuário via LDAP.

LdapUpdateUser: atualizar usuário via LDAP.

LdapContextType: tipo de contexto LDAP. Valores: Machine/Domain/ApplicationDirectory

LdapName: nome utilizado no LDAP.

LdapContainer: container utilizado no LDAP.

LdapAuthUser: usuário de autenticação no LDAP.

LdapAuthPassword: senha de autenticação no LDAP.

UseCDN: indica se deve usar o ContentDeliverNetwork. Acelera o carregamento das páginas web mas somente pode ser usado se o cliente tem acesso à Internet. Valores: 0=não / 1=sim

LanguageIndex: idioma padrão. Valores: 1=inglês / 2=português / 3=espanhol

GS1Company: código da empresa na GS1. Incluir os zeros à esquerda, caso exista.

LabelPrinter: nome da impressora do middleware.

LabelActionList: nome da Lista de Ações do middleware.

ServerCertificateFileName: nome do arquivo do certificado do servidor, no formato PKCS#12, utilizado para comunicação através do protocolo HTTPS.

ServerCertificatePassword: senha do certificado do servidor.

ServerSecurityProtocol: protocolo de segurança do servidor. Valores: 1=ceen / N=system

CheckOutTimeout: tempo em dias para o vencimento do CheckOut caso não se especifique a data de vencimento.

DeleteReservationOnCheckOut: apaga a reserva quando efetuar o checkout do ativo. Valores: 0=não / 1=sim

MaxRowCount: número máximo de linhas nos relatórios.

AssociateEPC: associação de EPC. Valores: 0=primeiro / 1=último

SendInactiveObjectToDevice: enviar objetos inativos para o dispositivo.

SetInactiveNewDevice: cadastrar novo dispositivo sincronizado como inativo.

MinThreads: número mínimo de threads do sistema.

PurgeCacheFile: remoção dos arquivos de log.

PurgeUnusedDocInv: remoção dos documentos de inventário não usados.

APIKeyReq: chave de API padrão.

CreateEmptyInventory: criar inventário programado em branco.

UserPasswordInitial: senha inicial do usuário. Valores: 0=login/1=sequencial/2=aleatório

UserPasswordMixedCase: distinguir maiúscula/minúscula na senha do usuário.

UserPasswordMinLength: tamanho mínimo da senha do usuário.

UserPasswordComplexity: complexidade da senha do usuário usando expressão regex.

UserPasswordExpiration: expiração da senha do usuário.

UserPasswordHistory: histórico de senhas utilizadas pelo usuário.

UserLockoutThreshold: tentativas erradas para bloqueio do usuário.
UserLockoutDuration: duração do bloqueio do usuário.
UserLockoutResetCounter: reiniciar contador de tentativas para bloqueio de usuário.
UserEnableCaptcha: ativar CAPTCHA na tela de login.
UserSimultaneousLogins: permitir logins simultâneos.
SuspectDetectionLevel: nível de detecção de suspeição.
SupportPhone: telefone de suporte.
SupportEmail: email de suporte.
SupportSite: site de suporte.
SupportWhatsApp: whatsapp de suporte.
ColorBackground: cor de fundo geral.
ColorGradient: cor de gradiente geral.
PrdUDN1: nome do campo de usuário do cadastro de modelo.
PrdUDN2: nome do campo de usuário do cadastro de modelo.
PrdUDN3: nome do campo de usuário do cadastro de modelo.
PrdUDN4: nome do campo de usuário do cadastro de modelo.
PrdUDN5: nome do campo de usuário do cadastro de modelo.
PrdUDN6: nome do campo de usuário do cadastro de modelo.
PrdUDN7: nome do campo de usuário do cadastro de modelo.
PrdUDN8: nome do campo de usuário do cadastro de modelo.
PrdUDN9: nome do campo de usuário do cadastro de modelo.
ObjUDN1: nome do campo de usuário do cadastro de objeto.
ObjUDN2: nome do campo de usuário do cadastro de objeto.
ObjUDN3: nome do campo de usuário do cadastro de objeto.
ObjUDN4: nome do campo de usuário do cadastro de objeto.
ObjUDN5: nome do campo de usuário do cadastro de objeto.
ObjUDN6: nome do campo de usuário do cadastro de objeto.
ObjUDN7: nome do campo de usuário do cadastro de objeto.
ObjUDN8: nome do campo de usuário do cadastro de objeto.
ObjUDN9: nome do campo de usuário do cadastro de objeto.
LocUDN1: nome do campo de usuário do cadastro de local.
LocUDN2: nome do campo de usuário do cadastro de local.
LocUDN3: nome do campo de usuário do cadastro de local.
LocUDN4: nome do campo de usuário do cadastro de local.
LocUDN5: nome do campo de usuário do cadastro de local.
LocUDN6: nome do campo de usuário do cadastro de local.
LocUDN7: nome do campo de usuário do cadastro de local.
LocUDN8: nome do campo de usuário do cadastro de local.
LocUDN9: nome do campo de usuário do cadastro de local.

Portas TCP Utilizadas

As seguintes portas TCP são utilizadas pelo sistema e devem ser liberadas no firewall:

Porta *	Componente
6107	Requisições (APIs, clientes móveis, middleware de RFID)
6100	Aplicação Web

*Todas as portas podem ser alteradas ajustando o arquivo de configuração

Caso as portas para as Requisições e Aplicação Web sejam as mesmas, a URL das Requisições deverá ter o sufixo “/req”, exemplo:

Aplicação Web:

<http://192.168.0.1:6100/>

Requisições:

<http://192.168.0.1:6100/req>

Integração com o Middleware

Para receber as leituras dos tags de RFID é necessária a criação de uma “Action” no middleware de RFID com as seguintes definições:

Enabled	√
Description	Track Integration
Method	HTTP
Parameters	Method=POST Server=http://localhost:6107/ ContentType=text/xml; charset=UTF-8
Message	<msg> <command>ReportRead</command> <data>EVENT=@EVENT@ DEVICENAME=@DEVICENAME@ ANTENNA NAME=@ANTENNANAME@ TAGID=@TAGID@ </data> <cmpl>STATE=@STATE@ DATA1=@DATA1@ DATA2=@DATA2@ DATA3=@DATA3@ DATA4=@DATA4@ DATA5=@DATA5@ </cmpl> </msg>
Date Format	yyyy/MM/dd HH:mm:ss
Time Zone	
Antennas/Ports	
Tracking State	APPEARED
Tries to Send	1
Retry Interval	3000
Process Queue	1
On Error	

Impressão de Etiquetas

As seguintes variáveis estão disponíveis na elaboração das etiquetas de objetos:

Variável	Descrição
@OBJIDCODE@	Código do Objeto
@OBJDESCRIPTION@	Descrição do Objeto
@OBJSERIAL@	Número de Série do Objeto
@OBJQUANTITY@	Quantidade do Objeto
@OBJCONDITION@	Condição do Objeto
@OBJDISPOSITION@	Disposição do Objeto
@OBJDEPARTMENT@	Departamento do Objeto
@OBJGROUP@	Grupo do Objeto
@OBJHOMELLOCATION@	Local Base do Objeto
@OBJLOCATION@	Local Atual do Objeto
@OBJCUSTODIAN@	Custódia do Objeto
@OBJDISPOSAL@	Descarte do Objeto
@OBJCONTAINER@	Recipiente do Objeto
@OBJCOSTCENTER@	Centro de Custo do Objeto
@OBJGPSLOCATION@	Latitude e Longitude da Localização GPS do Objeto
@OBJIDENTS@	Identificadores do Objeto
@OBJUSR1@ ... @OBJUSR9@	Dados do Usuário do Objeto
@OBJCREATEDATE@	Data de Criação do Objeto
@OBJDUEDATE@	Data de Vencimento do Objeto
@PRDIDCODE@	Código do Modelo
@PRDDESCRIPTION@	Descrição do Modelo
@PRDCATEGORY@	Categoria do Modelo
@PRDIDENTS@	Identificadores do Modelo
@PRDUSR1@ ... @PRDUSR9@	Dados do Usuário do Modelo
@LOCNAME@	Descrição do Local Atual
@LOCALIAS@	Apelido do Local Atual
@LOCIDENTS@	Identificadores do Local Atual
@LOCUSR1@ ... @LOCUSR9@	Dados do Usuário do Local Atual
@CSTDDESCRIPTION@	Nome da Custódia
@CSTEMAIL@	Email da Custódia
@BARCODE@	Código de Barras (BARCODE) do Objeto
@BARCODETEXT@	Código de Barras (BARCODE) do Objeto - sem "(" e ")"
@EPC@	EPC (RFID) do Objeto
@BEACON@	Beacon do Objeto

Autenticando via LDAP

Para autenticar a senha do usuário utilizando o domínio do Windows siga o seguinte procedimento:

- Edite o arquivo de configuração e adicione/modifique os seguintes parâmetros:

```
LdapServerPath=XXXXXX  
LdapUserFormat=1  
LdapAuthenticationType=-3
```

- Onde XXXXXX é o nome do domínio.

Para autenticar a senha do usuário utilizando as contas de usuário local do servidor siga o seguinte procedimento:

- Edite o arquivo de configuração e adicione/modifique os seguintes parâmetros:

```
LdapServerPath=XXXXXX  
LdapUserFormat=0  
LdapAuthenticationType=-3
```

- Onde XXXXXX é o nome da máquina.

Utilizando o SQL Server Compact

Para utilizar o banco de dados SQL Server Compact siga o seguinte procedimento:

- Execute o arquivo **SSCERuntime_x86-ENU_40sp1hf.msi** em um Windows de 32 bits ou o arquivo **SSCERuntime_x64-ENU_40sp1hf.msi** em um Windows de 64 bits para instalar o Microsoft SQL Server Compact 4.0 SP1, siga as instruções do assistente de instalação.
- Pare o serviço do Windows “Asset Management”
- Edite o arquivo de configuração e modifique o parâmetro CSDB para:

CSDB=

- Edite o arquivo de configuração e modifique o parâmetro DBProvider para:

DBProvider=sqlce

- Apague o arquivo Database.sdf (caso exista)
- Reinicie o serviço do Windows “Asset Management”

Utilizando o SQL Server

Para utilizar o banco de dados SQL Server siga o seguinte procedimento:

- Utilizando o “Microsoft SQL Server Management Studio”:

Crie um “Database” para uso exclusivo do sistema;

Crie um “Login” para uso exclusivo do sistema;

Entre nas propriedades do “Login” criado e em “User Mapping” selecione o “Database” criado e atribua os seguintes “roles membership”:

- **db_datareader**
- **db_datawriter**
- **db_ddladmin**
- **public**

- Pare o serviço do Windows “Asset Management”
- Edite o arquivo de configuração e modifique o parâmetro CSDB para:

**CSDB=Server=localhost;Database=dbtrack;User Id=usertrack;
Password=passtrack;MultipleActiveResultSets=true;**

Altere os parâmetros de conexão para refletir o ambiente de utilização;

Somente não altere o último parâmetro que habilita o MARS;

Este parâmetro deve estar em apenas 1 linha no arquivo.

- Edite o arquivo de configuração e modifique o parâmetro DBProvider para:

DBProvider=mssql

- Apague o arquivo Database.sdf (caso exista)
- Reinicie o serviço do Windows “Asset Management”

Utilizando o Oracle

Para utilizar o banco de dados Oracle siga o seguinte procedimento:

- Utilizando o “SQL *Plus”:

Crie um “User” para uso exclusivo do sistema;

Conceda ao usuário criado privilégios para execução de comando DDL;

Conceda ao usuário criado privilégios para SELECT, UPDATE, INSERT e DELETE;

- Pare o serviço do Windows “Asset Management”
- Edite o arquivo de configuração e modifique o parâmetro CSDB para:

**CSDB=Data Source=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=localhost)
(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=XE)));**

User Id=usertrack;Password=passtrack;

Altere os parâmetros de conexão para refletir o ambiente de utilização;

Este parâmetro deve estar em apenas 1 linha no arquivo.

- Edite o arquivo de configuração e modifique o parâmetro DBProvider para:

DBProvider=oracle

- Apague o arquivo Database.sdf (caso exista)
- Reinicie o serviço do Windows “Asset Management”

Utilizando o MySQL

Para utilizar o banco de dados MySQL siga o seguinte procedimento:

- Utilizando o “MySQL Workbench”:

Crie um “Schema” para uso exclusivo do sistema;

Crie um “User” para uso exclusivo do sistema;

Entre nas propriedades do “User” criado e em “Schema Privileges” clique em “Add Entry...” selecione o “Schema” criado e ative todas as opções dos seguintes “access rights”:

- **Object Rights**
- **DDL Rights**

- Pare o serviço do Windows “Asset Management”

- Edite o arquivo de configuração e modifique o parâmetro CSDB para:

**CSDB=Server=localhost;Database=dbtrack;Uid=usertrack;Pwd=passtrack;
SslMode=None;**

Altere os parâmetros de conexão para refletir o ambiente de utilização;

Este parâmetro deve estar em apenas 1 linha no arquivo.

- Edite o arquivo de configuração e modifique o parâmetro DBProvider para:

DBProvider=mysql

- Apague o arquivo Database.sdf (caso exista)
- Reinicie o serviço do Windows “Asset Management”

Utilizando o PostgreSQL

Para utilizar o banco de dados PostgreSQL siga o seguinte procedimento:

- Utilizando o “pgAdmin”:

Crie um “Database” para uso exclusivo do sistema;

Crie um “Login” para uso exclusivo do sistema;

Entre nas propriedades do “Login” e ative as seguintes opções da aba “Privileges”:

- **Can login**
- **Superuser**
- **Create databases**

- Pare o serviço do Windows “Asset Management”

- Edite o arquivo de configuração e modifique o parâmetro CSDB para:

**CSDB=Server=localhost;Port=5432;Database=dbtrack;User Id=usertrack;
Password=passtrack;**

Altere os parâmetros de conexão para refletir o ambiente de utilização;

Este parâmetro deve estar em apenas 1 linha no arquivo.

- Edite o arquivo de configuração e modifique o parâmetro DBProvider para:

DBProvider=pgsql

- Apague o arquivo Database.sdf (caso exista)
- Reinicie o serviço do Windows “Asset Management”

Utilizando o SQLite

Para utilizar o banco de dados SQLite siga o seguinte procedimento:

- Pare o serviço do Windows “Asset Management”
- Edite o arquivo de configuração e modifique o parâmetro CSDB para:

CSDB=

- Edite o arquivo de configuração e modifique o parâmetro DBProvider para:

DBProvider=sqlite

- Apague o arquivo Database.db3 (caso exista)
- Reinicie o serviço do Windows “Asset Management”

Configuração de Acesso via HTTPS

1. Servidor Windows

1.1. Instalar o Certificado

Importe o certificado, no formato **PKCS#12**, para os certificados do computador (não é do usuário) utilizando o “Certificate Manager Tool”, para tal utilize no prompt de comando: **certlm.msc**

Recupere o thumbprint do certificado importado, veja como em:

<https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/wcf/feature-details/how-to-retrieve-the-thumbprint-of-a-certificate>

Configure as portas a serem utilizadas usando o certificado, veja como em:

<https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/framework/wcf/feature-details/how-to-configure-a-port-with-an-ssl-certificate>

Exemplo:

```
netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:6100 certhash=xxxxxxxx
```

```
netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:6107 certhash=xxxxxxxx
```

o certhash é o valor do thumbprint recuperado no passo anterior

1.2. Habilitar o TLS 1.3 (somente Windows 2022 ou superior)

Crie um arquivo .reg com o seguinte conteúdo e execute-o no prompt de comando (será necessário reiniciar o servidor):

Windows Registry Editor Version 5.00

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.3\Server]
```

```
"DisabledByDefault"=dword:00000000
```

```
"Enabled"=dword:00000001
```

1.3 Desabilitar o envio do header do servidor

Crie um arquivo .reg com o seguinte conteúdo e execute-o no prompt de comando (será necessário reiniciar o servidor):

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters]

"DisableServerHeader"=dword:00000002

1.4. Configurar o Sistema

Editar o arquivo **config.properties** alterando os seguintes parâmetros:

ListenerReq=https://*:6107/

ListenerWUI=https://*:6100/

ServerCertificateFileName=

ServerCertificatePassword=

ServerSecurityProtocol=12288

2. Servidor Linux

2.1. Instalar o Certificado

Gerar o certificado utilizando o provedor preferido, por exemplo:

```
sudo certbot certonly --standalone --preferred-challenges http -d demo.teste.com.br  
ssl pkcs12 -export -in fullchain.pem -inkey privkey.pem -out certificado.p12 -name tomcat  
-CAfile chain.pem -caname root
```

Copie o arquivo do certificado, no formato **PKCS#12**, na pasta do sistema.

2.2. Configurar o Sistema

Editar o arquivo **config.properties** alterando os seguintes parâmetros:

ListenerReq=https://*:6107/

ListenerWUI=https://*:6100/

ServerCertificateFileName=certificado.p12

ServerCertificatePassword=senha123

ServerSecurityProtocol=1

Instalação no Linux

Instale o Mono no Linux. Utilize o seguinte guia para instalação:

<https://www.mono-project.com/download/stable/#download-lin>

Efetue a instalação em uma máquina Windows e transfira os arquivos para um diretório do Linux (por exemplo: “/opt/track”)

Para que o SQLite funcione é necessário um ajuste, para tal execute o seguinte comando no terminal:

```
sudo cp System.Data.SQLite.Mono System.Data.SQLite.dll
```

Execute o serviço do “Track” através do seguinte comando no terminal:

```
sudo mono track.exe
```

Importante: Nem todas as funcionalidades irão funcionar corretamente no Linux por incompatibilidade de plataforma ou indisponibilidade da biblioteca do fornecedor. Por exemplo, autenticação no Active Directory.

É necessária a execução de teste de compatibilidade para toda a configuração estipulada.

Inicialização via Systemctl

Criar o arquivo **track.service**:

```
[Unit]
Description=track service
After=multi-user.target

[Service]
Type=idle
User=pi
ExecStart=/usr/bin/mono /opt/track/Track.exe

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Copiar o arquivo track.service para /lib/systemd/system

Executar os seguintes comandos no terminal:

```
sudo chmod 644 /lib/systemd/system/track.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable track.service
sudo systemctl start track.service
```

Criando uma Nova Instância

Copie todo o conteúdo da pasta "C:\Program Files (x86)\Asset Management" em uma nova pasta.

Abrir o Prompt de Comando (administrador), entrar na nova pasta e executar os seguintes comandos:

track install -instance:p6500

trackupdater install -instance:p6500

Editar o arquivo update.properties (se o arquivo não existir, executar o trackupdater novamente sem nenhum parâmetro) para o seguinte conteúdo:

ServiceName=KaziTrack\$p6500

ServiceUpdater=KaziTrackUpdater\$p6500

Editar o arquivo config.properties alterando os seguintes parâmetros:

ListenerReq=http://*:6500/

ListenerWUI=http://*:6500/

Iniciar o serviço "Asset Management (Instance: p6500)"

Observação: 6500 é a porta TCP em que será feito o acesso ao sistema e pode ser alterado conforme a necessidade, não esquecer de acionar uma regra no firewall liberando a respectiva porta.

Instalação do Cliente Windows Mobile/CE

Para instalar o cliente siga o seguinte procedimento:

- Copie o arquivo **InstallerKTZebra.cab** no coletor através do WMDC/ActiveSync;
- Se o Sistema Operacional do coletor for o Windows Mobile copie também o arquivo **NETCFv35.wm.armv4i.cab**;
- Se o Sistema Operacional do coletor for o Windows CE copie também o arquivo **NETCFv35.wce.armv4.cab**;
- Execute primeiramente o arquivo **NETCFv35.xxx.armv4i.cab** e depois o arquivo **InstallerKTZebra.cab**;
- Configure os parâmetros de conexão e RFID na opção de ajustes da aplicação.

O instalador do .NET Compact Framework 3.5 pode ser baixado no seguinte link:

<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=65>

Instalação do Cliente Android

Para instalar o cliente siga o seguinte procedimento:

- Habilite a instalação de aplicativos de **fontes desconhecidas** na configuração;
- Copie o arquivo **track.apk** no coletor;
- Execute o arquivo **track.apk** por um gerenciador de arquivos.

Ao término da instalação:

- Efetue o pareamento do leitor de RFID Bluetooth, se houver;
- Configure os parâmetros de conexão e RFID na opção de ajustes da aplicação.

Operação

Acesso Web

O acesso ao sistema é feita através de uma interface web, para acessá-la abra seu navegador de Internet e digite o seguinte endereço:

<http://localhost:6100/>

Ou clique no ícone “WebUI” localizado na Área de Trabalho e no Menu Iniciar.

Será necessário logar no sistema para utilizá-lo. O usuário padrão é “admin” e a senha padrão é “admin” (ambos sem as aspas).

Início

A tela inicial mostra os contadores de:

- Alertas Pendentes;
- Inventários Divergentes ou Documentos de Inventário Físico;
- Movimentações realizadas no dia;
- Total de objetos.

Clique nos contadores para obter maiores detalhes.

É mostrado também os favoritos do usuário e os compartilhados.

Para executar um favorito clique em “Executar” e para apagar um favorito clique em “Apagar”. Caso se apague um favorito compartilhado todos os usuários deixarão de ver o mesmo.

Indicadores

O painel de indicadores mostra de forma gráfica a distribuição dos objetos:

- Movimentações dos últimos 10 dias;
- Alertas dos últimos 10 dias;
- Agrupados por Departamento;
- Agrupados por Categoria;
- Agrupados por Condição
- Agrupados por Disposição;
- Agrupados por Grupo;
- Agrupados por Centro de Custo.

Alerta

Mostra todos os alertas gerados pelos monitores do sistema.

A lista de alertas é mostrada ordenada pela prioridade, status e data respectivamente.

As seguintes ações podem ser tomadas:

- Selecionar 1 ou vários alertas e descartá-las;
- Editar um alerta colocando uma nota/observação;
- Apagar um alerta.

Os alertas descartados serão apagados conforme o parâmetro definido pelo arquivo de configuração.

Um alerta de permanência ou nível de inventário somente é recriado somente se o alerta anterior for descartado/apagado ou a condição “Lembre me a cada” for preenchida.

Encontrar Objeto

Mostra todos os objetos.

Digite uma parte de quaisquer propriedades do objeto na caixa de pesquisa para filtrar.

Clicando com o botão direito em um objeto será mostrado um menu com as opções:

- Visualizar: abre em uma nova janela os dados do objeto;
- Editar: edita os dados do objeto;
- Copiar: cria um novo objeto com os dados do objeto anterior;
- Documentos: permite anexar arquivos no objeto;
- Histórico de Movimentação: abre em uma nova janela o relatório de movimentação;
- Histórico Localização GPS: abre em uma nova janela o relatório de localização GPS;
- Imprimir Etiqueta: abre em uma nova janela a tela de impressão de etiqueta do objeto;

Estas opções também estão disponíveis na coluna “Ações” da tabela.

Encontrar Modelo

Mostra todos os modelos.

Digite uma parte de quaisquer propriedades do modelo na caixa de pesquisa para filtrar.

Clicando com o botão direito em um modelo será mostrado um menu com as opções:

- Visualizar: abre em uma nova janela os dados do modelo;
- Editar: edita os dados do modelo;
- Copiar: cria um novo modelo com os dados do modelo anterior.

Estas opções também estão disponíveis na coluna “Ações” da tabela.

Mostrar Mapa

Mostra os mapas internos.

Digite uma parte do nome ou descrição do mapa na caixa de pesquisa para filtrar.

Clique em “Mostrar” para mostrar na tela o mapa desejado.

A tela do mapa é recarregada automaticamente e definida conforme o parâmetro do arquivo de configuração.

Relatório

Inventário

Relatório dos objetos.

Inventário Sumarizado

Relatório de quantidade de objetos agrupados por:

- Modelo;
- Departamento;
- Categoria;
- Grupo;
- Centro de Custo;
- Local.

Histórico de Movimentação

Relatório de histórico de movimentação do objeto.

Histórico de Localização GPS

Relatório de histórico de localização GPS do objeto.

O endereço somente será retornado se o servidor tiver acesso à Internet no momento da importação dos dados.

O HDOP indica a degradação horizontal da precisão da localização sendo que cada unidade equivale a aproximadamente 6 metros.

Última Localização GPS

Relatório que mostra a última localização, desde que tenham as informações de latitude e longitude, dos objetos no mapa mundial.

Fora de Vista

Relatório de objetos não vistos pelo sistema por um determinado número de dias.

Fora do Local Base

Relatório de objetos localizados fora do local base.

Identificação Expirada

Relatório de identificações (objeto, modelo e local) expiradas.

Check Out: Em Aberto

Relatório de objetos em CheckOut e não devolvidos.

Check Out: Histórico

Relatório de histórico de CheckOut dos objetos.

Manutenção Programada

Relatório de objetos com manutenção programada.

Tarefa

Check In

Entrada/Devolução de objetos.

Serão mostrados os pontos de leitura em que os locais primário e secundário estiverem em branco, se não for selecionado nenhum ponto de leitura pode-se selecionar um objeto digitando sua identificação e clicando em “+”.

Check Out

Saída/Retirada de objetos.

Serão mostrados os pontos de leitura em que os locais primário e secundário estiverem em branco, se não for selecionado nenhum ponto de leitura pode-se selecionar um objeto digitando sua identificação e clicando em “+”.

Reserva

Reserva de objetos para Check Out.

São mostradas todas as reservas de objetos que vencem após a data atual.

O usuário somente pode alterar e apagar suas próprias reservas, exceto o usuário com a permissão de ADMIN que pode mudar quaisquer reservas.

Modificação em Massa

Altera vários atributos de vários objetos de uma vez.

Serão mostrados os pontos de leitura em que os locais primário e secundário estiverem em branco, se não for selecionado nenhum ponto de leitura pode-se selecionar um objeto digitando sua identificação e clicando em “+”.

Manutenção

Gerencia as manutenções dos objetos.

A programação das manutenções é feita de forma manual. Deve-se adicionar uma nova manutenção e cadastrar um objeto e a data programada para esta manutenção.

Caso uma data de alerta seja especificada no dia cadastrado será gerado um alerta de prioridade BAIXA.

Serialização de Objetos

Cria objetos serializados utilizando etiquetas pré-impressas ou imprimindo novas etiquetas.

Para criar os objetos deve-se:

Na aba “Geral”:

- Digitar a ordem de produção (se houver);
- Selecione o modelo;
- Ajuste a descrição, se necessitar;

Na aba “Quantidade”:

Se forem objetos individuais preencha o campo “Quantidade de Objetos”, se forem volumes onde os objetos que estão dentro são apenas contados preencha os campos “Quantidade de Volumes” e “Quantidade de Objetos em cada Volume”.

Na aba “Etiqueta”:

Se for utilizar etiquetas pré-impressas digite o valor da primeira etiqueta serializada, se for imprimir uma nova etiqueta selecione a impressora do middleware configurada.

Na aba “Codificação EPC”:

Utilize os campos disponibilizados para gerar uma codificação customizada do EPC do tag de RFID ou selecione um formato de codificação da GS1.

Na aba “Dados do Objeto”:

Selecione os campos Departamento, Condição, Disposição e Local Atual dos objetos criados.

Inventário Físico

Indicadores

Mostra um gráfico com o último inventário programado finalizado e um gráfico das diferenças dos inventários programados do último mês.

Necessita da versão licenciada de inventário programado.

Programação

Efetua a programação dos inventários.

Necessita da versão licenciada de inventário programado.

Reconciliação

Gerencia os inventários programados.

Necessita da versão licenciada de inventário programado.

Sem Programação

Mostra os inventários realizados pelos coletores.

Digite uma parte do documento, data da contagem ou se coincide na caixa de pesquisa para filtrar.

O número do documento é gerado automaticamente conforme o envio dos dados de coleta pelos coletores. Um documento pode ter 1 ou mais locais inventariados.

Se todos os objetos dos locais inventariados forem encontrados no local sistêmico o status “Coincide” do documento será “SIM”, caso contrário será “NAO”.

Para conferir individualmente o documento clique em “Visualizar”. Para apagar o documento clique em “Apagar” e confirme.

Se o local físico do objeto estiver diferente do local sistêmico existe a opção de ajuste, para isso clique em “Ajustar” e uma movimentação será efetuada (a coluna “Ajustado” irá indicar que houve esta movimentação, a coluna “Coincide” não será alterada).

É possível criar um novo documento com a junção de outros documentos de inventário, para isto selecione os documentos desejados e clique em “Consolidar”.

Cadastro

Objeto

Cadastros de objetos/itens.

Documento

Um objeto pode ter um ou mais arquivos (termos, manuais, fotos, etc.) relacionados.

Para acessar os documentos clique em “Documentos” nas ações do “Cadastro de Objeto” ou “Encontrar Objeto”.

Ao apagar um objeto todos os seus documentos também serão apagados.

Modelo

Cadastro de modelos/produtos.

Usuário

Cadastro de usuários.

O usuário somente terá acesso aos objetos associados ao departamento selecionado, para ter acesso a todos os objetos selecione o departamento **“ALL”**.

Caso a senha não for especificada na criação do usuário, a senha adotada será a mesma do campo Login ID.

O usuário **ADMIN** não pode ser desabilitado, apagado e nem ter seu perfil alterado.

Custódia

Cadastro de custódias.

Local

Cadastro de locais.

Cada local pode ter no máximo 9 níveis em sua hierarquia.

Identificação

Listagem de identificações (objeto, modelo e local).

Departamento

Cadastro de departamentos.

Categoria

Cadastro de categorias.

Condição

Cadastro de condições.

Disposição

Cadastro de disposições.

Descarte

Cadastro de descartes.

Grupo

Cadastro de grupos.

Centro de Custo

Cadastro de centros de custo.

Ponto de Leitura

Cadastro de pontos de leituras.

Dispositivo

Cadastro de dispositivos.

Perfil

Cadastro de perfis.

O perfil **ADMINISTRATOR** não pode ser alterado, apagado e nem ter suas permissões alteradas.

Perfil

Um perfil pode ter uma ou várias permissões associadas.

Caso a permissão **ADMIN** seja atribuída ao perfil todas as permissões serão concedidas, ou seja, o perfil terá acesso irrestrito.

As permissões iniciadas com **DEVICE_** são relacionadas as tarefas disponíveis nos clientes móveis.

Mapa

Cadastro de mapas.

Para atribuir os locais no mapa clique em “Povoar” nas ações e para cada local:

- mantenha a tela maximizada;
- clique na imagem onde está localizado o local (os campos X e Y serão preenchidos);
- preencha os campos: Largura, Altura, TamanhoFonte, CorFundo, CorFrente e Local;
- clique em “Adicionar”.

Para remover um local do mapa clique em “Delete” nas ações dos locais adicionados.

Monitor

Entrada

Cadastro de monitor de entrada.

Os seguintes parâmetros serão enviados ao middleware para executar a lista de ações:

- DEVICENAME: valor do parâmetro MiddlewareDeviceName do arquivo de configuração;
- ACTIONLIST: nome da lista de ações;
- EVENT: data/hora em que ocorreu o evento;
- MESSAGE: valor fixo “ALERT”;
- DATA1: valor fixo “ENTRANCE”;
- DATA2: prioridade;
- DATA3: nome do monitor;
- DATA4: local;
- DATA5: código do objeto;
- DATA6: nome do objeto.

Saída

Cadastro de monitor de saída.

Os seguintes parâmetros serão enviados ao middleware para executar a lista de ações:

- DEVICENAME: valor do parâmetro MiddlewareDeviceName do arquivo de configuração;
- ACTIONLIST: nome da lista de ações;

- EVENT: data/hora em que ocorreu o evento;
- MESSAGE: valor fixo "ALERT";
- DATA1: valor fixo "EXIT";
- DATA2: prioridade;
- DATA3: nome do monitor;
- DATA4: local;
- DATA5: código do objeto;
- DATA6: nome do objeto.

Permanência

Cadastro de monitor de permanência.

Os seguintes parâmetros serão enviados ao middleware para executar a lista de ações:

- DEVICENAME: valor do parâmetro MiddlewareDeviceName do arquivo de configuração;
- ACTIONLIST: nome da lista de ações;
- EVENT: data/hora em que ocorreu o evento;
- MESSAGE: valor fixo "ALERT";
- DATA1: valor fixo "DWELL";
- DATA2: prioridade;
- DATA3: nome do monitor;
- DATA4: local;
- DATA5: código do objeto;
- DATA6: nome do objeto.

Nível de Inventário

Cadastro de monitor de nível de inventário (quantidade).

Os seguintes parâmetros serão enviados ao middleware para executar a lista de ações:

- DEVICENAME: valor do parâmetro MiddlewareDeviceName do arquivo de configuração;
- ACTIONLIST: nome da lista de ações;
- EVENT: data/hora em que ocorreu o evento;
- MESSAGE: valor fixo "ALERT";
- DATA1: valor fixo "PARLEVEL";
- DATA2: prioridade;
- DATA3: nome do monitor;
- DATA4: local;
- DATA5: quantidade menor do que;
- DATA6: quantidade maior do que;
- DATA7: quantidade apurada.

Sistema

Visualizar Log

Mostra o log do sistema permitindo filtrar os dados através de uma palavra chave.

Serão mostrados os últimos 1000 eventos, em ordem decrescente para melhor visualização.

Para acessar o log completo acesse a opção “Logs” do Menu Iniciar, ou acesse a pasta LOG localizada dentro da pasta de instalação (normalmente em C:\Arquivos de Programas (x86)\Asset Management).

É gerado um arquivo por dia, no seguinte formato: “LOG_” + ano + mês + dia + “.txt”

Configuração

Configuração dos parâmetros do sistema.

Permite a edição do arquivo de configuração, veja a descrição dos parâmetros na seção “Arquivo de Configuração”.

Importar Dados

Importa os dados para o sistema por meio de um arquivo Excel.

Exportar Dados

Exporta os dados do sistema para um arquivo Excel.

Backup & Restore

O sistema permite que todas as configurações e dados (caso o banco de dados seja o SQL Server Compact ou SQLite) sejam guardadas em um arquivo de backup, para isso clique em “Download” e salve o arquivo em um lugar seguro.

Para retornar os dados de um arquivo de backup existente clique em “Procurar”, selecione o arquivo e clique em “Upload”. Após o upload do arquivo o Serviço do Windows será reiniciado para começar a restauração, todos os dados existentes serão perdidos e substituídos.

As informações da licença não são armazenadas no arquivo de backup, permitindo que um arquivo de backup seja restaurado em outro computador sem a perda da licença existente.

Licença

O sistema necessita de uma licença para funcionar, seja ela temporária ou permanente.

Caso o status da licença seja inválido não será possível operar o sistema.

A licença é única por máquina e é feita através da liberação de uma chave de ativação,

Se o sistema for reinstalado na mesma máquina a chave continuará a mesma, alterando a máquina a chave de ativação deverá ser gerada novamente.

Na primeira instalação será criada na máquina uma licença de demonstração para 100 objetos com expiração de 30 dias a partir da data de instalação. Em uma reinstalação a licença de demonstração não será gerada novamente.

A licença de demonstração não contém quaisquer restrições de uso.

Sobre

São mostradas informações do sistema.

Usuário

Trocar Senha

Efetua a troca de senha do usuário logado.

O usuário que se autentica por LDAP não tem permissão para trocar sua senha no sistema.

Log Out

Encerra a sessão do usuário logado.

Impressão via Browser

1) Usando o Zebra Browser Print:

The screenshot shows the Zebra configuration interface. The left sidebar contains a menu with options like 'Início', 'Indicadores', 'Alerta', 'Encontrar Objeto', 'Encontrar Modelo', 'Mostrar Mapa', 'Relatório', 'Tarefa', 'Inventário Físico', 'Cadastro', 'Monitor', 'Sistema', 'Visualizar Log', 'Configuração', 'Importar Dados', 'Exportar Dados', 'Backup & Restore', 'Licença', 'Sobre', 'ADMIN', and 'Log Out'. The main area displays various configuration settings. A red box highlights the following fields:

- Formato do Nome de Usuário no LDAP:
- Tipo de Autenticação LDAP:
- Usar CDN: (0=não/1=sim)
- Índice do Idioma: (1=enUS/2-ptBR/3-esES)
- Código da Companhia na GS1:
- Impressora Padrão do Middleware da Etiqueta: *BROWSER=Layout da Etiqueta
- Lista de Ações Padrão do Middleware da Etiqueta: *BROWSER=(LABEL1/LABEL2/LABEL3)

Alterar os seguintes parâmetros de configuração:

Impressora Padrão do Middleware da Etiqueta: ***BROWSER=ZBP**

Lista de Ações Padrão do Middleware da Etiqueta: **LABEL1**

Salvar, Entrar novamente na configuração e clicar em “Layout da Etiqueta”

No campo LABEL1 colocar o código ZPL da etiqueta e Salvar.

The screenshot shows the 'LAYOUT DA ETIQUETA' screen in the Zebra configuration interface. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main area displays a large text area for the ZPL code. The 'LABEL1' field is highlighted with a red box.

2) Usando o HTTP POST da Impressora

Formato do Nome de Usuário no LDAP:

Tipo de Autenticação LDAP:

Usar CDN: (0=não/1=sim)

Índice do Idioma: (1=enUS/2=ptBR/3=esES)

Código da Companhia na GS1:

Impressora Padrão do Middleware da Etiqueta: *BROWSER-Layout da Etiqueta

Lista de Ações Padrão do Middleware da Etiqueta: *BROWSER=(LABEL1/LABEL2/LABEL3)

Tempo Padrão de CheckOut: dias

Apagar Reserva no CheckOut: (0=não/1=sim)

Número Máximo de Linhas:

Associar EPC: (0=primeiro/1=último)

Enviar Objetos Inativos para o Dispositivo: (0=não/1=sim)

Cadastrar Novo Dispositivo Sincronizado como Inativo: (0=não/1=sim)

Tamanho Mínimo da Senha do Usuário:

Tentativas Erradas para Bloqueio de Usuário:

Duração do Bloqueio de Usuário: minutos

Reiniciar Contador de Tentativas para Bloqueio de Usuário: minutos

Cor de Fundo Geral:

Cor de Gradiente do Menu:

Modelo: Dados do Usuário [1]:

Modelo: Dados do Usuário [2]:

Modelo: Dados do Usuário [3]:

Modelo: Dados do Usuário [4]:

Modelo: Dados do Usuário [5]:

Alterar os seguintes parâmetros de configuração:

Impressora Padrão do Middleware da Etiqueta: ***BROWSER=192.168.0.123**

Lista de Ações Padrão do Middleware da Etiqueta: **LABEL1**

Nota: o 192.168.0.123 representa o endereço IP da impressora, altere este valor.

Salvar, Entrar novamente na configuração e clicar em “Layout da Etiqueta”

No campo LABEL1 colocar o código ZPL da etiqueta e Salvar.

LAYOUT DA ETIQUETA

LABEL1

```

@L
@P
@C
@B
@H
@L
@R
@S
@T
@U
@V
@W
@X
@Y
@Z
@AA
@AB
@AC
@AD
@AE
@AF
@AG
@AH
@AI
@AJ
@AK
@AL
@AM
@AN
@AO
@AP
@AQ
@AR
@AS
@AT
@AU
@AV
@AW
@AX
@AY
@AZ
@BA
@BB
@BC
@BD
@BE
@BF
@BG
@BH
@BI
@BJ
@BK
@BL
@BM
@BN
@BO
@BP
@BQ
@BR
@BS
@BT
@BU
@BV
@BW
@BX
@BY
@BZ
@CA
@CB
@CC
@CD
@CE
@CF
@CG
@CH
@CI
@CJ
@CK
@CL
@CM
@CN
@CO
@CP
@CQ
@CR
@CS
@CT
@CU
@CV
@CW
@CX
@CY
@CZ
@DA
@DB
@DC
@DD
@DE
@DF
@DG
@DH
@DI
@DJ
@DK
@DL
@DM
@DN
@DO
@DP
@DQ
@DR
@DS
@DT
@DU
@DV
@DW
@DX
@DY
@DZ
@EA
@EB
@EC
@ED
@EE
@EF
@EG
@EH
@EI
@EJ
@EK
@EL
@EM
@EN
@EO
@EP
@EQ
@ER
@ES
@ET
@EU
@EV
@EW
@EX
@EY
@EZ
@FA
@FB
@FC
@FD
@FE
@FF
@FG
@FH
@FI
@FJ
@FK
@FL
@FM
@FN
@FO
@FP
@FQ
@FR
@FS
@FT
@FU
@FV
@FW
@FX
@FY
@FZ
@GA
@GB
@GC
@GD
@GE
@GF
@GG
@GH
@GI
@GJ
@GK
@GL
@GM
@GN
@GO
@GP
@GQ
@GR
@GS
@GT
@GU
@GV
@GW
@GX
@GY
@GZ
@HA
@HB
@HC
@HD
@HE
@HF
@HG
@HH
@HI
@HJ
@HK
@HL
@HM
@HN
@HO
@HP
@HQ
@HR
@HS
@HT
@HU
@HV
@HW
@HX
@HY
@HZ
@IA
@IB
@IC
@ID
@IE
@IF
@IG
@IH
@II
@IJ
@IK
@IL
@IM
@IN
@IO
@IP
@IQ
@IR
@IS
@IT
@IU
@IV
@IW
@IX
@IY
@IZ
@JA
@JB
@JC
@JD
@JE
@JF
@JG
@JH
@JI
@JJ
@JK
@JL
@JM
@JN
@JO
@JP
@JQ
@JR
@JS
@JT
@JU
@JV
@JW
@JX
@JY
@JZ
@KA
@KB
@KC
@KD
@KE
@KF
@KG
@KH
@KI
@KJ
@KK
@KL
@KM
@KN
@KO
@KP
@KQ
@KR
@KS
@KT
@KU
@KV
@KW
@KX
@KY
@KZ
@LA
@LB
@LC
@LD
@LE
@LF
@LG
@LH
@LI
@LJ
@LK
@LL
@LM
@LN
@LO
@LP
@LQ
@LR
@LS
@LT
@LU
@LV
@LW
@LX
@LY
@LZ
@MA
@MB
@MC
@MD
@ME
@MF
@MG
@MH
@MI
@MJ
@MK
@ML
@MM
@MN
@MO
@MP
@MQ
@MR
@MS
@MT
@MU
@MV
@MW
@MX
@MY
@MZ
@NA
@NB
@NC
@ND
@NE
@NF
@NG
@NH
@NI
@NJ
@NK
@NL
@NM
@NN
@NO
@NP
@NQ
@NR
@NS
@NT
@NU
@NV
@NW
@NX
@NY
@NZ
@OA
@OB
@OC
@OD
@OE
@OF
@OG
@OH
@OI
@OJ
@OK
@OL
@OM
@ON
@OO
@OP
@OQ
@OR
@OS
@OT
@OU
@OV
@OW
@OX
@OY
@OZ
@PA
@PB
@PC
@PD
@PE
@PF
@PG
@PH
@PI
@PJ
@PK
@PL
@PM
@PN
@PO
@PP
@PQ
@PR
@PS
@PT
@PU
@PV
@PW
@PX
@PY
@PZ
@QA
@QB
@QC
@QD
@QE
@QF
@QG
@QH
@QI
@QJ
@QK
@QL
@QM
@QN
@QO
@QP
@QQ
@QR
@QS
@QT
@QU
@QV
@QW
@QX
@QY
@QZ
@RA
@RB
@RC
@RD
@RE
@RF
@RG
@RH
@RI
@RJ
@RK
@RL
@RM
@RN
@RO
@RP
@RQ
@RR
@RS
@RT
@RU
@RV
@RW
@RX
@RY
@RZ
@SA
@SB
@SC
@SD
@SE
@SF
@SG
@SH
@SI
@SJ
@SK
@SL
@SM
@SN
@SO
@SP
@SQ
@SR
@SS
@ST
@SU
@SV
@SW
@SX
@SY
@SZ
@TA
@TB
@TC
@TD
@TE
@TF
@TG
@TH
@TI
@TJ
@TK
@TL
@TM
@TN
@TO
@TP
@TQ
@TR
@TS
@TT
@TU
@TV
@TW
@TX
@TY
@TZ
@UA
@UB
@UC
@UD
@UE
@UF
@UG
@UH
@UI
@UJ
@UK
@UL
@UM
@UN
@UO
@UP
@UQ
@UR
@US
@UT
@UU
@UV
@UW
@UX
@UY
@UZ
@VA
@VB
@VC
@VD
@VE
@VF
@VG
@VH
@VI
@VJ
@VK
@VL
@VM
@VN
@VO
@VP
@VQ
@VR
@VS
@VT
@VU
@VV
@VW
@VX
@VY
@VZ
@WA
@WB
@WC
@WD
@WE
@WF
@WG
@WH
@WI
@WJ
@WK
@WL
@WM
@WN
@WO
@WP
@WQ
@WR
@WS
@WT
@WU
@WV
@WW
@WX
@WY
@WZ
@XA
@XB
@XC
@XD
@XE
@XF
@XG
@XH
@XI
@XJ
@XK
@XL
@XM
@XN
@XO
@XP
@XQ
@XR
@XS
@XT
@XU
@XV
@XW
@XX
@XY
@XZ
@YA
@YB
@YC
@YD
@YE
@YF
@YG
@YH
@YI
@YJ
@YK
@YL
@YM
@YN
@YO
@YP
@YQ
@YR
@YS
@YT
@YU
@YV
@YW
@YX
@YY
@YZ
@ZA
@ZB
@ZC
@ZD
@ZE
@ZF
@ZG
@ZH
@ZI
@ZJ
@ZK
@ZL
@ZM
@ZN
@ZO
@ZP
@ZQ
@ZR
@ZS
@ZT
@ZU
@ZV
@ZW
@ZX
@ZY
@ZZ

```

LABEL2

3) Usando o driver do Windows "Generic/Text Only"

localhost:6100/

+ -

← → ↺ ↻ ↺ ↻

localhost:6100

Favoritos

Link

Track

Email

Google

Início

Indicadores

Alerta

Encontrar Objeto

Encontrar Modelo

Mostrar Mapa

Relatório

Tarefa

Inventário Físico

Cadastro

Monitor

Sistema

Visualizar Log

Configuração

Importar Dados

Exportar Dados

Backup & Restore

Licença

Sobre

ADMIN

Log Out

Formato do Nome de Usuário no LDAP:

cn=(0),dc=company,dc=com

Tipo de Autenticação LDAP:

512

Usar CDN:

0

(0=não/1=sim)

Índice do Idioma:

2

(1=enUS/2=ptBR/3=esES)

Código da Companhia na GS1:

000001

Impressora Padrão do Middleware da Etiqueta:

*BROWSER

*BROWSER=Layout da Etiqueta

Lista de Mostras Padrão do Middleware da Etiqueta:

LABEL1

*BROWSER=(LABEL1/LABEL2/LABEL3)

Tempo Padrão de CheckOut:

30

dias

Apagar Reserva no CheckOut:

0

(0=não/1=sim)

Número Máximo de Linhas:

100000

Associar EPC:

1

(0=primeiro/1=último)

Enviar Objetos Inativos para o Dispositivo:

0

(0=não/1=sim)

Cadastrar Novo Dispositivo Sincronizado como Inativo:

0

(0=não/1=sim)

Tamanho Mínimo da Senha do Usuário:

2

Tentativas Erradas para Bloqueio de Usuário:

5

Duração do Bloqueio de Usuário:

60

minutos

Reiniciar Contador de Tentativas para Bloqueio de Usuário:

15

minutos

Cor de Fundo Geral:

#5A5F63

Cor de Gradiente do Menu:

#494D50

Modelo: Dados do Usuário [1]:

1

Modelo: Dados do Usuário [2]:

2

Modelo: Dados do Usuário [3]:

3

Modelo: Dados do Usuário [4]:

4

Modelo: Dados do Usuário [5]:

5

Alterar os seguintes parâmetros de configuração:

Impressora Padrão do Middleware da Etiqueta: ***BROWSER**

Lista de Ações Padrão do Middleware da Etiqueta: **LABEL1**

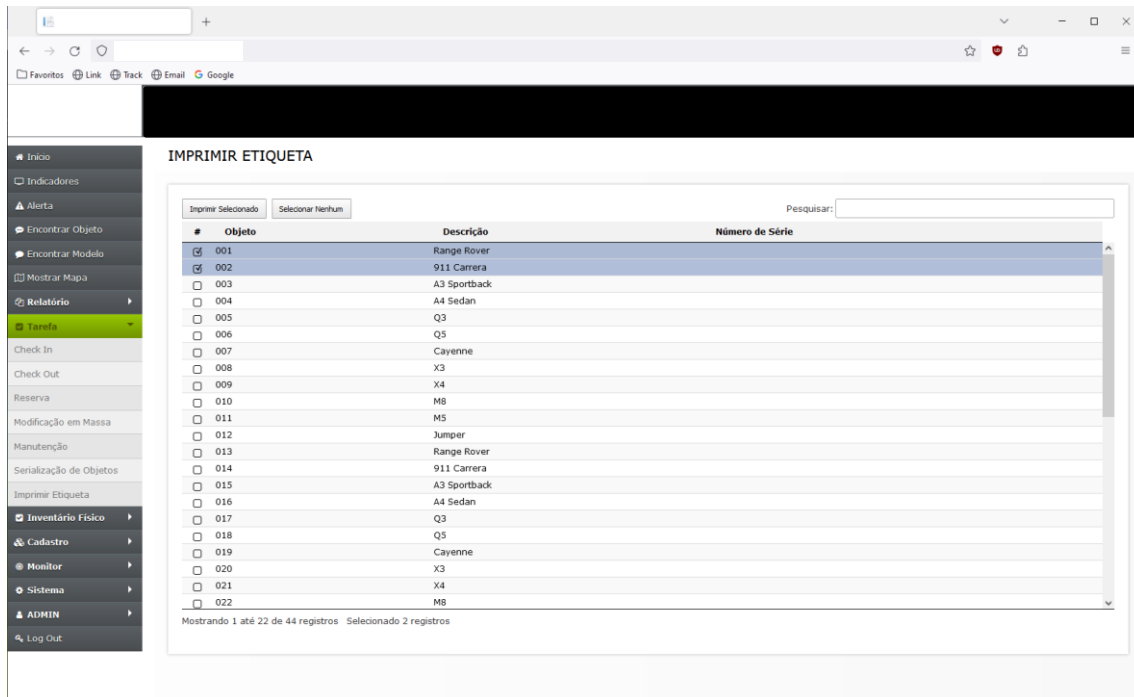
Nota: é necessário a instalação do driver do Windows “Generic/Text Only”, não use o driver da própria Zebra.

Salvar, Entrar novamente na configuração e clicar em “Layout da Etiqueta”

No campo LABEL1 colocar o código ZPL da etiqueta e Salvar.

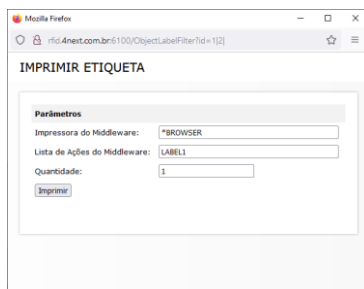
[illegible]

Testando a Impressão

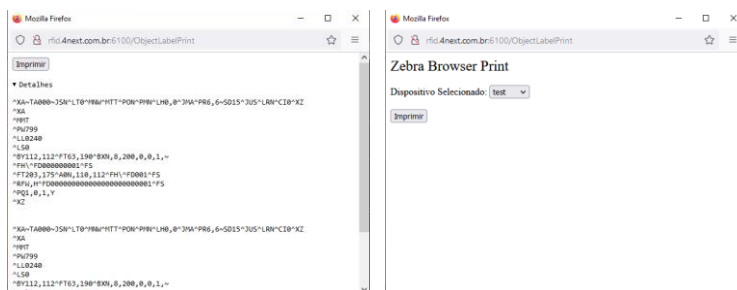


Acesse o menu Tarefa / Imprimir Etiqueta

Selecione alguns objetos e clique em “Imprimir Selecionado”



Clique em “Imprimir”, pode aparecer umas das telas abaixo:



Clique em “Imprimir” novamente.

Cliente Móvel

Login

Para ter acesso às tarefas disponíveis digite os campos de Usuário e Senha e clique em “LOG IN”. Para sair da aplicação clique em “SAIR” e confirme a solicitação.

Para entrar na configuração ou somente sincronizar os dados acesse o menu e selecione “Ajustes”.

Antes do primeiro uso será necessário configurar o acesso ao servidor e efetuar uma sincronização para possibilitar o login.

Tarefas

As seguintes opções estão disponíveis:

- Consulta Individual: traz as informações de um determinado objeto;
- Consulta Múltipla: traz uma lista de objetos lidos e tags de RFID não identificados;
- Mover: altera um local, condição, disposição ou custódia de uma lista de objetos;
- Criar Objeto: cria ou altera as propriedades de um objeto;
- Inventário Programado: efetua o inventário baseado em um documento de inventário;
- Inventário: efetua o inventário de objetos de um determinado local;
- Auditoria Rápida: efetua a auditoria de objetos de um determinado local/grupo;
- Localizador RFID: traz uma indicação de proximidade de um objeto ou tag de RFID;
- Localização GPS: atualiza a localização GPS de uma lista de objetos;

Sincronização

Os dados não são atualizados em tempo real nos clientes móveis. A atualização é feita através do processo de Sincronização, permitindo ao cliente trabalhar de forma off-line na realização das tarefas.

Para sincronizar clique no botão “Iniciar”, selecione antes:

- Enviar: se deseja enviar ao servidor todos os dados coletados;
- Receber: se deseja receber do servidor os dados atualizados;
- Sinc. Total: se deseja atualizar todos os registros e não somente a diferença de dados da última sincronização (implica num tempo maior de sincronização).

Todas as mensagens de sincronização serão mostradas na tela, quaisquer erros também serão indicados.

Ao final da sincronização será mostrado, em segundos, o tempo gasto na operação.

Ajustes

As seguintes opções estão disponíveis:

- Carregar Parâmetros: utilize um código de barras para configurar os parâmetros Gerais/Cód.Barras e RFID, o texto do código de barras é um JSON no seguinte formato:

```
{ "Config": {  
  "AppTheme": "DARK",  
  "EnableGPS": "true",  
  "EnableNFC": "true",  
  "EnableBarcode": "true",  
  "EnableRFID": "true",  
  "EnableBLE": "true",  
  "EnableMI": "true",  
  "ConnectRFIDOnStart": "true",  
  "MoveWithGPS": "false",  
  "InventoryWithGPS": "false",  
  "InventoryWithUnknownItems": "false",  
  "LandscapeMode": "false",  
  "ReversePortrait": "false",  
  "ServerURL": "http://192.168.0.1:6100/req",  
  "APIKeyReq": "",  
  "APIVersionReq": "0",  
  "BCProtocol": "NONE",  
  "BCAPIIndex": "0",  
  "RFIDProtocol": "NONE",  
  "RFIDReaderName": "192.168.0.1",  
  "RFIDAntennaIDs": "1 2 3 4",  
  "RFIDQuerySession": "1",  
  "RFIDQueryPopulation": "16",  
  "RFIDTxDutyCycle": "0",  
  "RFIDModeIndex": "0",  
  "RFIDRxSensitivity": "1",  
  "RFIDRegionIndex": "0",  
  "RFIDBeeperVolume": "1",  
  "RFIDEPCPrefix": "",  
  "RFIDTxPowerSingleQuery": "0",  
  "RFIDTxPowerMultipleQuery": "0",  
  "RFIDTxPowerMove": "0",  
  "RFIDTxPowerInventory": "0",  
  "RFIDTxPowerAudity": "0",  
  "RFIDTxPowerCreateObject": "0",  
}
```

```

"RFIDTxPowerWriteEPC": "0",
"RFIDMinRSSISingleQuery": "-128",
"RFIDMinRSSIMultipleQuery": "-128",
"RFIDMinRSSIMove": "-128",
"RFIDMinRSSIInventory": "-128",
"RFIDMinRSSIAudity": "128",
"RFIDMinRSSICreateObject": "-128",
"RFIDMinRSSIWriteEPC": "-128",
"LogLevel": "0"
}}

```

Coloque no texto somente os parâmetros que deseja alterar.

- Parâmetros Gerais: configure os seguintes parâmetros gerais:
 - Habilitar GPS/NFC/Câmera/RFID/BLE/Entrada Manual: habilita o recurso mencionado
 - Conectar RFID no início da tarefa: conecta no leitor de RFID ao entrar na tarefa
 - Inventário com localização GPS: força a captura da localização GPS no inventário programado
 - Inventário com itens desconhecidos: permite itens desconhecidos no inventário
 - Modo Paisagem: força a exibição da tela em modo paisagem
 - Orientação da tela invertida: inverte a tela (de cabeça para baixo)
 - Servidor: endereço URL do servidor
- Parâmetros de Cód.Barras: configure os seguintes parâmetros do leitor de código de barras:
 - Protocol/Model: protocolo/modelo utilizado:
 - NONE:** nenhum leitor
 - EMDK:** ~~permite que a aplicação acesse diretamente o leitor interno do coletor Zebra sem a necessidade de efetuar nenhuma configuração, é necessário que o coletor esteja com a versão 5.0 do EMDK instalada (obsoleto)~~
 - DATAWEDGE:** integra a aplicação com o DataWedge dos coletores da Zebra, recebendo a leitura através de Android Intent, para isso é necessário criar um profile no DataWedge com os seguintes parâmetros:
 - Associated apps: * com.kazihonda.track
 - Keystroke Output Enabled: deselecionado
 - Intent Output Enabled: selecionado
 - Intent action: com.kazihonda.action.SCAN
 - Intent category: com.kazihonda.category.DEFAULT
 - Intent delivery: Broadcast intent
 Os coletores da Zebra com o DataWedge com versão 6.2 ou acima permitem a criação automática do profile pressionando o botão "Create Profile".
 - SCANCONFIG:** integra a aplicação com o Scan Config do coletor MC36 da Zebra, recebendo a leitura através do Android Intent, para isso é necessário configurar o Scan Config com os seguintes parâmetros:
 - Associated apps: * com.kazihonda.track
 - Keystroke Output Enabled: deselecionado
 - Intent Output Enabled: selecionado

Intent action: com.kazihonda.action.SCAN

Intent category: com.kazihonda.category.DEFAULT

BLUEBIRD: integra a aplicação com o **DataWedge Mode** dos coletores da Bluebird, recebendo a leitura através de Android Intent.

CHAINWAY: integra a aplicação com o **keyboardemulator** dos coletores da Chainway, recebendo a leitura através de Android Intent.

HONEYWELL: integra a aplicação com o **DataCollectionIntentAPI** dos coletores da Honeywell, recebendo a leitura através do Android Intent

- API Index: indica a versão da API a ser utilizada (somente protocolo DATAWEDGE)
 - Usar gatilho para ler o Cód.Barras: permite utilizar o gatilho do leitor de RFID para acionar a leitura do código de barras (somente protocolo EMDK)
 - Parâmetros de RFID: configure os seguintes parâmetros do leitor de RFID:
 - Protocol/Model: protocolo/modelo utilizado:
 - NONE:** nenhum leitor
 - LLRP:** leitor de rede que suporta o protocolo LLRP
 - TCIP:** leitor da Acura 900 BT, conexão Bluetooth
 - BRI:** leitor da Honeywell IP30, conexão Bluetooth
 - ZETI:** leitor da Zebra RFD8500, conexão Bluetooth
 - TSL:** leitores da Acura BTL-xxxx/Honeywell IH21, conexão Bluetooth
 - DCE:** coletores da Alien ALR-H450/Identix C72
 - API3:** leitores da Zebra RFD8500/RFD2000/MC3300R/RFD40/RFD90
 - RFR900-SER:** leitor da Bluebird RFR900, conexão Serial
 - RFR900-BTH:** leitor da Bluebird RFR900, conexão Bluetooth
 - CWKE:** coletores da Chainway com o keyboardemulator
 - HR600:** leitor da Chainway R6/Chafon CFU909, conexão BLE
 - CS108:** leitor da CSL CS108, conexão BLE
 - Name/IP Address/MAC Address: nome ou endereço IP ou endereço MAC do leitor (selecione o leitor Bluetooth desejado pressionando o botão “BT”)
 - Antenna IDs: antenas utilizadas (somente LLRP)
 - Query Session: sessão (0,1,2,3)
 - Query Tag Population: número de tags esperadas
 - TxDuty Cycle: ciclo de trabalho
 - Mode Index: modo de trabalho
- Ao utilizar o protocolo **ZETI** deve se especificar o modelo utilizado:
- 0:** RFD8500 somente leitor de RFID
 - 1:** RFD8500 somente leitor de RFID - firmware antigo
 - 2:** RFD8500 com leitor de RFID e cód.barras
- Ao utilizar o protocolo **API3** deve se especificar o modelo utilizado:
- 0:** detecção automática (não recomendado)
 - 1:** RFD8500/RFD4031
 - 2:** RFD2000
 - 3:** MC3300R
 - 4:** RFD40

Ao se utilizar o protocolo **HR600** deve se especificar o modelo utilizado:

0: sem leitor de código de barras

1: com leitor de código de barras

- Receiver Sensitivity: sensibilidade (somente LLRP, leitor da Zebra colocar 0)
 - Region Index: índice da região (0=default/1=Brasil)
 - Beeper Volume: volume do beep indicando a leitura (0,1,2,3)
 - EPC Prefix: filtro de prefixo de EPC na leitura
 - TxPower - (tarefa): potência em dBm (0=máximo suportado pelo leitor)
 - Minimum RSSI - (tarefa): filtro de sinal de leitura
-
- Licença: mostra o identificador do equipamento, ao efetuar a sincronização este identificador será adicionado no cadastro de dispositivos

 - Utilitários: as seguintes opções estão disponíveis:
 - Ler EPC: retorna o EPC dos tags de RFID
 - Gravar EPC: grava o EPC de um tag de RFID
 - Gravar Registro NDEF: grava um registro no formato NDEF de um tag NFC
 - Pesquisar Tags BLE: retorna o TagID dos tags BLE
 - Status do GPS: mostra os dados de localização do GPS

Integração

O acesso aos dados do Gerenciador de Ativos pode ser feito via banco de dados ou HTTP:

Banco de Dados:

- O acesso é feito por meio de Tabelas de Importação e Views (exportação);
- Os bancos de dados atualmente suportados são: SQL Server, MySQL, Oracle e PostgreSQL;
- Os dados das tabelas de importação são processados de hora em hora.

HTTP:

- A chave de API, se definida, deve ser enviada no Header como “api_key”;
- O acesso é feito enviando um POST com uma mensagem XML/JSON para o servidor do Gerenciador de Ativos;
- O conteúdo dos parâmetros das mensagens XML/JSON são os mesmos correspondentes às tabelas do banco de dados.

Banco de Dados - Tabelas de Importação

Cadastro de Categoria	
I_CATEGORY	
Campo	Descrição
ID	Identificador de registro (valor automático)
NAME	Nome
IMPORTED	0=Não Importado (padrão) 1=Importado (alterado na importação)
IMPORT_DATE	Data da importação (preenchido na importação)

Cadastro de Condição	
I_CONDITION	
Campo	Descrição
ID	Identificador de registro (valor automático)
NAME	Nome
IMPORTED	0=Não Importado (padrão) 1=Importado (alterado na importação)
IMPORT_DATE	Data da importação (preenchido na importação)

Cadastro de Centro de Custo	
I_COSTCENTER	
Campo	Descrição
ID	Identificador de registro (valor automático)
NAME	Nome
IMPORTED	0=Não Importado (padrão) 1=Importado (alterado na importação)
IMPORT_DATE	Data da importação (preenchido na importação)

Cadastro de Custódia	
I_CUSTODIAN	
Campo	Descrição
ID	Identificador de registro (valor automático)
NAME	Nome
DESCRIPTION	Descrição
IMPORTED	0=Não Importado (padrão) 1=Importado (alterado na importação)
IMPORT_DATE	Data da importação (preenchido na importação)

Cadastro de Departamento	
I_DEPARTMENT	
Campo	Descrição
ID	Identificador de registro (valor automático)
NAME	Nome
IMPORTED	0=Não Importado (padrão)

	1=Importado (alterado na importação)
IMPORT_DATE	Data da importação (preenchido na importação)

Cadastro de Descarte	
I_DISPOSAL	
Campo	Descrição
ID	Identificador de registro (valor automático)
NAME	Nome
IMPORTED	0=Não Importado (padrão) 1=Importado (alterado na importação)
IMPORT_DATE	Data da importação (preenchido na importação)

Cadastro de Disposição	
I_DISPOSITION	
Campo	Descrição
ID	Identificador de registro (valor automático)
NAME	Nome
EPC_URI	URI do Disposition na EPC Global
IMPORTED	0=Não Importado (padrão) 1=Importado (alterado na importação)
IMPORT_DATE	Data da importação (preenchido na importação)

Cadastro de Grupo	
I_GROUP	
Campo	Descrição
ID	Identificador de registro (valor automático)
NAME	Nome
IMPORTED	0=Não Importado (padrão) 1=Importado (alterado na importação)
IMPORT_DATE	Data da importação (preenchido na importação)

Cadastro de Local	
I_LOCATION	
Campo	Descrição
ID	Identificador de registro (valor automático)
NAME	Nome
ALLOCABLE	0=Não pode ter objetos neste local 1=Pode ter objetos neste local
IDTYPE1	Tipo (BARCODE,RFID,BEACON,OTHER)
IDCODE1	Valor do tipo
IDTYPE2	Tipo (BARCODE,RFID,BEACON,OTHER)
IDCODE2	Valor do tipo
IDTYPE3	Tipo (BARCODE,RFID,BEACON,OTHER)
IDCODE3	Valor do tipo
IDTYPE4	Tipo (BARCODE,RFID,BEACON,OTHER)
IDCODE4	Valor do tipo

IMPORTED	0=Não Importado (padrão) 1=Importado (alterado na importação)
IMPORT_DATE	Data da importação (preenchido na importação)

Cadastro de Modelo	
I_ITEMMODEL	
Campo	Descrição
ID	Identificador de registro (valor automático)
IDCODE	Código
DESCRIPTION	Descrição
CATEGORY_NAME	Nome da Categoria
GS1REF	Referência do produto da GS1
CONTAINER	0=Não é um recipiente 1=É um recipiente
USRDATA1	Campo de Usuário
USRDATA2	Campo de Usuário
USRDATA3	Campo de Usuário
USRDATA4	Campo de Usuário
USRDATA5	Campo de Usuário
USRDATA6	Campo de Usuário
USRDATA7	Campo de Usuário
USRDATA8	Campo de Usuário
USRDATA9	Campo de Usuário
IDTYPE1	Tipo (BARCODE,RFID,BEACON,OTHER)
IDCODE1	Valor do tipo
IDTYPE2	Tipo (BARCODE,RFID,BEACON,OTHER)
IDCODE2	Valor do tipo
IDTYPE3	Tipo (BARCODE,RFID,BEACON,OTHER)
IDCODE3	Valor do tipo
IDTYPE4	Tipo (BARCODE,RFID,BEACON,OTHER)
IDCODE4	Valor do tipo
IMAGEFILE	Nome do arquivo de imagem (deixar em branco)
IMPORTED	0=Não Importado (padrão) 1=Importado (alterado na importação)
IMPORT_DATE	Data da importação (preenchido na importação)

Cadastro de Objeto	
I_OBJECT	
Campo	Descrição
ID	Identificador de registro (valor automático)
ACTIVE	0=Inativo 1=Ativo 10=Se existir o registro, somente atualiza o status para Inativo 11=Se existir o registro, somente atualiza o status para Ativo
IDCODE	Código
DESCRIPTION	Descrição
SERIALNUMBER	Número de Série
QUANTITY	Quantidade

ITEMMODEL_IDCODE	Código do Modelo
DEPARTMENT_NAME	Nome do Departamento
CONDITION_NAME	Nome da Condição
DISPOSITION_NAME	Nome da Disposição
LOCATION_NAME	Nome do Local Atual
HOMELOCATION_NAME	Nome do Local Base
GROUP_NAME	Nome do Grupo
CUSTODIAN_NAME	Nome da Custódia
DISPOSAL_NAME	Nome do Descarte
COSTCENTER_NAME	Nome do Centro de Custo
CONTAINER_IDCODE	Código do Recipiente (código do objeto container)
LATITUDE	Latitude atual
LONGITUDE	Longitude atual
USRDATA1	Campo de Usuário
USRDATA2	Campo de Usuário
USRDATA3	Campo de Usuário
USRDATA4	Campo de Usuário
USRDATA5	Campo de Usuário
USRDATA6	Campo de Usuário
USRDATA7	Campo de Usuário
USRDATA8	Campo de Usuário
USRDATA9	Campo de Usuário
IDTYPE1	Tipo (BARCODE,RFID,BEACON,OTHER)
IDCODE1	Valor do tipo
IDTYPE2	Tipo (BARCODE,RFID,BEACON,OTHER)
IDCODE2	Valor do tipo
IDTYPE3	Tipo (BARCODE,RFID,BEACON,OTHER)
IDCODE3	Valor do tipo
IDTYPE4	Tipo (BARCODE,RFID,BEACON,OTHER)
IDCODE4	Valor do tipo
IMAGEFILE	Nome do arquivo de imagem (deixar em branco)
IMPORTED	0=Não Importado (padrão) 1=Importado (alterado na importação)
IMPORT_DATE	Data da importação (preenchido na importação)

Banco de Dados - Views (Exportação)

Cadastro de Categoria	
V_CATEGORY	
Campo	Descrição
ID	Identificador
NAME	Nome

Cadastro de Condição	
V_CONDITION	
Campo	Descrição
ID	Identificador
NAME	Nome

Cadastro de Centro de Custo	
V_COSTCENTER	
Campo	Descrição
ID	Identificador
NAME	Nome

Cadastro de Custódia	
V_CUSTODIAN	
Campo	Descrição
ID	Identificador
NAME	Nome
DESCRIPTION	Descrição

Cadastro de Departamento	
V_DEPARTMENT	
Campo	Descrição
ID	Identificador
NAME	Nome

Cadastro de Descarte	
V_DISPOSAL	
Campo	Descrição
ID	Identificador
NAME	Nome

Cadastro de Disposição	
V_DISPOSITION	
Campo	Descrição
ID	Identificador

NAME	Nome
EPC_URI	URI do Disposition na EPC Global

Cadastro de Grupo	
V_GROUP	
Campo	Descrição
ID	Identificador
NAME	Nome

Cadastro de Local	
V_LOCATION	
Campo	Descrição
ID	Identificador
NAME	Nome
PARENT_ID	Identificador do Local Pai
ALLOCABLE	0=Não pode ter objetos neste local 1=Pode ter objetos neste local
ALIASNAME	Apelido

Cadastro de Modelo	
V_ITEMMODEL	
Campo	Descrição
ID	Identificador
IDCODE	Código
DESCRIPTION	Descrição
CATEGORY_ID	Identificador da Categoria
GS1_REFERENCE	Referência do produto da GS1
CONTAINER	0=Não é um recipiente 1=É um recipiente
USR1	Campo de Usuário
USR2	Campo de Usuário
USR3	Campo de Usuário
USR4	Campo de Usuário
USR5	Campo de Usuário
USR6	Campo de Usuário
USR7	Campo de Usuário
USR8	Campo de Usuário
USR9	Campo de Usuário

Cadastro de Objeto	
V_OBJECT	
Campo	Descrição
ID	Identificador
ACTIVE	0=Inativo 1=Ativo
IDCODE	Código

DESCRIPTION	Descrição
SERIAL	Número de Série
QUANTITY	Quantidade (sempre 1)
ITEMMODEL_ID	Identificador do Modelo
DEPARTMENT_ID	Identificador do Departamento
CONDITION_ID	Identificador da Condição
DISPOSITION_ID	Identificador da Disposição
LOCATION_ID	Identificador do Local Atual
HOME_LOCATION_ID	Identificador do Local Base
GROUP_ID	Identificador do Grupo
CUSTODIAN_ID	Identificador da Custódia
DISPOSAL_ID	Identificador do Descarte
COSTCENTER_ID	Identificador do Centro de Custo
CONTAINER_ID	Identificador do Recipiente (ID de outro objeto)
LAST_SEEN	Última vez visto
USR1	Campo de Usuário
USR2	Campo de Usuário
USR3	Campo de Usuário
USR4	Campo de Usuário
USR5	Campo de Usuário
USR6	Campo de Usuário
USR7	Campo de Usuário
USR8	Campo de Usuário
USR9	Campo de Usuário
LATITUDE	Última Latitude capturada
LONGITUDE	Última Longitude capturada

Cadastro de Identificador de Local	
V_IDENT_LOCATION	
Campo	Descrição
ID	Identificador
LOCATION_ID	Identificador do Local
TYPE	Tipo (BARCODE,RFID,BEACON,OTHER)
IDCODE	Valor do Tipo
DESCRIPTION	Descrição
EXPIRATION	Data de Validade
EPC_URI	URI do EPC

Cadastro de Identificador de Modelo	
V_IDENT_ITEMMODEL	
Campo	Descrição
ID	Identificador
ITEMMODEL_ID	Identificador do Modelo
TYPE	Tipo (BARCODE,RFID,BEACON,OTHER)
IDCODE	Valor do Tipo
DESCRIPTION	Descrição
EXPIRATION	Data de Validade
EPC_URI	URI do EPC

Cadastro de Identificador de Objeto	
V_IDENT_OBJECT	
Campo	Descrição
ID	Identificador
OBJECT_ID	Identificador do Objeto
TYPE	Tipo (BARCODE,RFID,BEACON,OTHER)
IDCODE	Valor do Tipo
DESCRIPTION	Descrição
EXPIRATION	Data de Validade
EPC_URI	URI do EPC

Cadastro de Perfil	
V_ROLE	
Campo	Descrição
ID	Identificador
NAME	Nome

Cadastro de Usuário	
V_USER	
Campo	Descrição
ID	Identificador
LOGIN	Login
NAME	Nome
ACTIVE	0=Desativado 1=Ativado
DEPARTMENT_ID	Identificador do Departamento
ROLE	Identificador do Perfil
PHONE	Telefone
EMAIL	E-mail
JOBTITLE	Função
LANGUAGE	0=Padrão do Sistema 1=Inglês 2=Português 3=Espanhol

Histórico de Localização GPS do Objeto	
V_HST_LOCATION_GPS	
Campo	Descrição
ID	Identificador
OBJECT_ID	Identificador do Objeto
EVENT	Data da captura
LATITUDE	Latitude da posição GPS
LONGITUDE	Longitude da posição GPS
HDOP	Acuracidade da captura da posição do GPS (Para obter a precisão em metros multiplicar por 6)
ADDRESS	Endereço aproximado

Cadastro de Documento de Inventário	
V_DOC_INV	
Campo	Descrição
ID	Identificador
STATUS	0=Disponível 1=Em execução 2=Finalizado
DOCUMENT	Número do Documento
DESCRIPTION	Descrição
CREATE_DATE	Data de criação
START_DATE	Data de início programada
END_DATE	Data final programada
INV_START_DATE	Data de início efetiva
INV_END_DATE	Data final efetiva
USER_ID	Identificador do Usuário que irá receber e-mails de lembrete. Não é necessariamente aquele que irá efetuar o inventário.
DEPARTMENT_ID	Identificador do Departamento
REMIND	Intervalo em horas que o usuário será lembrado
LAST_REMIND	Última data que o usuário foi lembrado

Cadastro de Objetos do Documento de Inventário	
V_DOC_INV_OBJECT	
Campo	Descrição
ID	Identificador
DOC_INV_ID	Identificador do Documento de Inventário
OBJECT_ID	Identificador do Objeto
CUR_LOCATION_ID	Identificador do Local do objeto no sistema no momento que foi criado o documento de inventário
INV_LOCATION_ID	Identificador do Local em que o objeto foi inventariado
USER_ID	Identificador do Usuário que fez o inventário
EVENT	Data em que foi feito o inventário
LATITUDE	Latitude da posição GPS em que foi feito o inventário
LONGITUDE	Longitude da posição GPS em que foi feito o inventário
HDOP	Acuracidade da captura da posição do GPS (Para obter a precisão em metros multiplicar por 6)
ADJUSTED	0=Não foi feito o ajuste de inventário do objeto 1=Foi feito o ajuste de inventário do objeto (movido do local sistêmico pro local físico inventariado)
STATUS	0=Não lido 1=Lido 2=Local divergente 3=Item desconhecido
QUANTITY	Quantidade
NOTES	Observação
IDCODE	Valor do identificador lido

HTTP - Importação

Cadastro de Categoria
<pre><msg> <command>ImportCategory</command> <terminal>ERP</terminal> <data> <category> <NAME>XXX</NAME> </category> </data> </msg></pre>

Cadastro de Condição
<pre><msg> <command>ImportCondition</command> <terminal>ERP</terminal> <data> <condition> <NAME>XXX</NAME> </condition> </data> </msg></pre>

Cadastro de Centro de Custo
<pre><msg> <command>ImportCostCenter</command> <terminal>ERP</terminal> <data> <costcenter> <NAME>XXX</NAME> </costcenter> </data> </msg></pre>

Cadastro de Custódia
<pre><msg> <command>ImportCustodian</command> <terminal>ERP</terminal> <data> <custodian> <NAME>XXX</NAME> <DESCRIPTION>XXX</DESCRIPTION> </custodian> </data> </msg></pre>

Cadastro de Departamento
<pre><msg> <command>ImportDepartment</command> <terminal>ERP</terminal> <data> <department></pre>

```

    <NAME>XXX</NAME>
  </department>
</data>
</msg>

```

Cadastro de Descarte

```

<msg>
  <command>ImportDisposal</command>
  <terminal>ERP</terminal>
  <data>
    <disposal>
      <NAME>XXX</NAME>
    </disposal>
  </data>
</msg>

```

Cadastro de Disposição

```

<msg>
  <command>ImportDisposition</command>
  <terminal>ERP</terminal>
  <data>
    <disposition>
      <NAME>XXX</NAME>
      <EPC_URI></EPC_URI>
    </disposition>
  </data>
</msg>

```

Cadastro de Grupo

```

<msg>
  <command>ImportGroup</command>
  <terminal>ERP</terminal>
  <data>
    <group>
      <NAME>XXX</NAME>
    </group>
  </data>
</msg>

```

Cadastro de Local

```

<msg>
  <command>ImportLocation</command>
  <terminal>ERP</terminal>
  <data>
    <location>
      <NAME>XXX</NAME>
      <ALLOCABLE>1</ALLOCABLE>
      <IDETYPE1></IDETYPE1>
      <IDECODE1></IDECODE1>
      <IDETYPE2></IDETYPE2>
      <IDECODE2></IDECODE2>
      <IDETYPE3></IDETYPE3>
      <IDECODE3></IDECODE3>
      <IDETYPE4></IDETYPE4>
      <IDECODE4></IDECODE4>
    </location>
  </data>
</msg>

```



```
</location>
</data>
</msg>
```

Cadastro de Modelo

```
<msg>
<command>ImportItemModel</command>
<terminal>ERP</terminal>
<data>
  <itemmodel>
    <IDCODE>XXX</IDCODE>
    <DESCRIPTION>XXX</DESCRIPTION>
    <CATEGORY>XXX</CATEGORY>
    <GS1REF></GS1REF>
    <CONTAINER>0</CONTAINER>
    <USRDATA1></USRDATA1>
    <USRDATA2></USRDATA2>
    <USRDATA3></USRDATA3>
    <USRDATA4></USRDATA4>
    <USRDATA5></USRDATA5>
    <USRDATA6></USRDATA6>
    <USRDATA7></USRDATA7>
    <USRDATA8></USRDATA8>
    <USRDATA9></USRDATA9>
    <IDETYPE1></IDETYPE1>
    <IDECODE1></IDECODE1>
    <IDETYPE2></IDETYPE2>
    <IDECODE2></IDECODE2>
    <IDETYPE3></IDETYPE3>
    <IDECODE3></IDECODE3>
    <IDETYPE4></IDETYPE4>
    <IDECODE4></IDECODE4>
    <IMAGEFILE></IMAGEFILE>
  </itemmodel>
</data>
</msg>
```

Cadastro de Objeto

```
<msg>
<command>ImportObject</command>
<terminal>ERP</terminal>
<data>
  <object>
    <ACTIVE>11</ACTIVE>
    <IDCODE>XXX</IDCODE>
    <DESCRIPTION>XXX</DESCRIPTION>
    <SERIALNUMBER></SERIALNUMBER>
    <QUANTITY>1</QUANTITY>
    <ITEMMODEL_IDCODE>XXX</ITEMMODEL_IDCODE>
    <DEPARTMENT_NAME>XXX</DEPARTMENT_NAME>
    <CONDITION_NAME>XXX</CONDITION_NAME>
    <DISPOSITION_NAME>XXX</DISPOSITION_NAME>
    <LOCATION_NAME>XXX</LOCATION_NAME>
    <HOMELLOCATION_NAME></HOMELLOCATION_NAME>
    <GROUP_NAME></GROUP_NAME>
    <CUSTODIAN_NAME></CUSTODIAN_NAME>
    <DISPOSAL_NAME></DISPOSAL_NAME>
    <COSTCENTER_NAME></COSTCENTER_NAME>
```

```
<CONTAINER_IDCODE></CONTAINER_IDCODE>
<LATITUDE></LATITUDE>
<LONGITUDE></LONGITUDE>
<USRDATA1></USRDATA1>
<USRDATA2></USRDATA2>
<USRDATA3></USRDATA3>
<USRDATA4></USRDATA4>
<USRDATA5></USRDATA5>
<USRDATA6></USRDATA6>
<USRDATA7></USRDATA7>
<USRDATA8></USRDATA8>
<USRDATA9></USRDATA9>
<IDETYPE1>BARCODE</IDETYPE1>
<IDECODE1>XXX</IDECODE1>
<IDETYPE2>RFID</IDETYPE2>
<IDECODE2>YYY</IDECODE2>
<IDETYPE3></IDETYPE3>
<IDECODE3></IDECODE3>
<IDETYPE4></IDETYPE4>
<IDECODE4></IDECODE4>
<IMAGEFILE></IMAGEFILE>
</object>
</data>
</msg>
```

HTTP - Exportação

Cadastro de Categoria
<pre><msg> <command>GetCategory</command> <terminal>ERP</terminal> </msg></pre>
<pre><DocumentElement> <data> <ID>1</ID> <NAME>XXX</NAME> <LAST_MODIFIED>2018-12-19T12:21:17-02:00</LAST_MODIFIED> </data> </DocumentElement></pre>

Cadastro de Condição
<pre><msg> <command>GetCondition</command> <terminal>ERP</terminal> </msg></pre>
<pre><DocumentElement> <data> <ID>1</ID> <NAME>XXX</NAME> <LAST_MODIFIED>2018-12-19T12:21:17-02:00</LAST_MODIFIED> </data> </DocumentElement></pre>

Cadastro de Centro de Custo
<pre><msg> <command>GetCostCenter</command> <terminal>ERP</terminal> </msg></pre>
<pre><DocumentElement> <data> <ID>1</ID> <NAME>XXX</NAME> <LAST_MODIFIED>2018-12-19T12:21:17-02:00</LAST_MODIFIED> </data> </DocumentElement></pre>

Cadastro de Custódia
<pre><msg> <command>GetCustodian</command> <terminal>ERP</terminal> </msg></pre>
<pre><DocumentElement> <data> <ID>1</ID> <NAME>XXX</NAME> <DESCRIPTION>XXX</DESCRIPTION> <LAST_MODIFIED>2018-12-19T12:25:08-02:00</LAST_MODIFIED> </data> </DocumentElement></pre>

Cadastro de Departamento
<pre> <msg> <command>GetDepartment</command> <terminal>ERP</terminal> </msg> <DocumentElement> <data> <ID>1</ID> <NAME>XXX</NAME> <LAST_MODIFIED>2018-12-19T12:21:17-02:00</LAST_MODIFIED> </data> </DocumentElement> </pre>

Cadastro de Descarte
<pre> <msg> <command>GetDisposal</command> <terminal>ERP</terminal> </msg> <DocumentElement> <data> <ID>1</ID> <NAME>XXX</NAME> <LAST_MODIFIED>2018-12-19T12:21:17-02:00</LAST_MODIFIED> </data> </DocumentElement> </pre>

Cadastro de Disposição
<pre> <msg> <command>GetDisposition</command> <terminal>ERP</terminal> </msg> <DocumentElement> <data> <ID>1</ID> <NAME>active</NAME> <EPC_URI>urn:epcglobal:cbv:disp:active</EPC_URI> <LAST_MODIFIED>2018-12-19T12:21:17-02:00</LAST_MODIFIED> </data> </DocumentElement> </pre>

Cadastro de Grupo
<pre> <msg> <command>GetGroup</command> <terminal>ERP</terminal> </msg> <DocumentElement> <data> <ID>1</ID> <NAME>XXX</NAME> <LAST_MODIFIED>2018-12-19T12:21:17-02:00</LAST_MODIFIED> </data> </DocumentElement> </pre>

Cadastro de Local
<pre> <msg> <command>GetLocation</command> <terminal>ERP</terminal> </msg> <DocumentElement> <data> <ID>1</ID> <NAME>XXX</NAME> <DESCRIPTION>XXX</DESCRIPTION> <CODE>XXX</CODE> <ALIASNAME></ALIASNAME> <PARENT_ID>0</PARENT_ID> <ALLOCABLE>1</ALLOCABLE> <LAST_MODIFIED>2018-12-19T12:28:27-02:00</LAST_MODIFIED> </data> </DocumentElement> </pre>

Cadastro de Modelo
<pre> <msg> <command>GetProduct</command> <terminal>ERP</terminal> </msg> <DocumentElement> <data> <ID>4</ID> <IDCODE>XXX</IDCODE> <DESCRIPTION>XXX</DESCRIPTION> <DEPARTMENT_ID>1</DEPARTMENT_ID> <CATEGORY_ID>1</CATEGORY_ID> <GROUP_ID>0</GROUP_ID> <HOME_LOCATION_ID>0</HOME_LOCATION_ID> <USR1></USR1> <USR2></USR2> <USR3></USR3> <USR4></USR4> <USR5></USR5> <USR6></USR6> <USR7></USR7> <USR8></USR8> <USR9></USR9> <IMAGE>635809329381526164.img</IMAGE> <SEQUENCE>0</SEQUENCE> <GS1_REFERENCE></GS1_REFERENCE> <CONTAINER>0</CONTAINER> <LAST_MODIFIED>2018-12-19T12:21:17-02:00</LAST_MODIFIED> </data> </DocumentElement> </pre>

Cadastro de Objeto
<pre> <msg> <command>GetObject</command> <terminal>ERP</terminal> </msg> <DocumentElement> <data> <ID>1</ID> <ACTIVE>1</ACTIVE> </pre>

```

<IDCODE>XXX</IDCODE>
<DESCRIPTION>XXX</DESCRIPTION>
<SERIAL></SERIAL>
<QUANTITY>1</QUANTITY>
<PRODUCT_ID>1</PRODUCT_ID>
<CONDITION_ID>1</CONDITION_ID>
<DISPOSITION_ID>1</DISPOSITION_ID>
<DEPARTMENT_ID>1</DEPARTMENT_ID>
<CUSTODIAN_ID>0</CUSTODIAN_ID>
<DISPOSAL_ID>0</DISPOSAL_ID>
<GROUP_ID>0</GROUP_ID>
<HOME_LOCATION_ID>0</HOME_LOCATION_ID>
<LOCATION_ID>1</LOCATION_ID>
<CONTAINER_ID>0</CONTAINER_ID>
<COSTCENTER_ID>0</COSTCENTER_ID>
<USR1></USR1>
<USR2></USR2>
<USR3></USR3>
<USR4></USR4>
<USR5></USR5>
<USR6></USR6>
<USR7></USR7>
<USR8></USR8>
<USR9></USR9>
<IMAGE>noimage.png</IMAGE>
<LATITUDE></LATITUDE>
<LONGITUDE></LONGITUDE>
<LAST_SEEN>2019-01-26T18:24:33-02:00</LAST_SEEN>
<LAST_MODIFIED>2018-12-19T12:21:17-02:00</LAST_MODIFIED>
</data>
</DocumentElement>

```

Cadastro de Identificador
<pre> <msg> <command>GetIdentification</command> <terminal>ERP</terminal> </msg> </pre>
<pre> <DocumentElement> <data> <LOCATION_ID>1</LOCATION_ID> <DESCRIPTION></DESCRIPTION> <EXPIRATION>2999-12-31T00:00:00-03:00</EXPIRATION> <TYPE>RFID</TYPE> <IDCODE>35000000000000000000100001</IDCODE> <EPC_URI>urn:epc:id:gid:0.0.1048577</EPC_URI> <LAST_MODIFIED>2018-12-19T12:28:27-02:00</LAST_MODIFIED> </data> <data> <PRODUCT_ID>1</PRODUCT_ID> <DESCRIPTION></DESCRIPTION> <EXPIRATION>2999-12-31T00:00:00-03:00</EXPIRATION> <TYPE>BARCODE</TYPE> <IDCODE>YYY</IDCODE> <EPC_URI></EPC_URI> <LAST_MODIFIED>2018-12-19T12:21:17-02:00</LAST_MODIFIED> </data> <data> <OBJECT_ID>1</OBJECT_ID> <DESCRIPTION></DESCRIPTION> <EXPIRATION>2999-12-31T00:00:00-03:00</EXPIRATION> </pre>

```

<TYPE>BARCODE</TYPE>
<IDCODE>WWW</IDCODE>
<EPC_URI></EPC_URI>
<LAST_MODIFIED>2019-11-10T18:52:07-02:00</LAST_MODIFIED>
</data>
</DocumentElement>

```

Cadastro de Usuário

```

<msg>
  <command>GetUser</command>
  <terminal>ERP</terminal>
</msg>
<DocumentElement>
  <data>
    <ID>10</ID>
    <LOGIN>XXX</LOGIN>
    <NAME>XXX</NAME>
    <PASSWORD>FF0CF8B51C773F3F8DC8B4BE867AFFFF</PASSWORD>
    <ACTIVE>1</ACTIVE>
    <DEPARTMENT_ID>0</DEPARTMENT_ID>
    <ROLE>1</ROLE>
    <LDAP>0</LDAP>
    <PHONE></PHONE>
    <EMAIL></EMAIL>
    <JOBTITLE></JOBTITLE>
    <LANGUAGE>1</LANGUAGE>
    <LAST_LOGIN>2019-07-11T09:56:48-03:00</LAST_LOGIN>
    <LAST_MODIFIED>2019-07-11T09:56:37-03:00</LAST_MODIFIED>
  </data>
</DocumentElement>

```

HTTP - Remoção

Cadastro de Categoria
<pre><msg> <command>DeleteCategory</command> <terminal>ERP</terminal> <data> <category> <NAME>XXX</NAME> </category> </data> </msg></pre>
<pre><msg> <command>DeleteAllCategory</command> <terminal>ERP</terminal> </msg></pre>

Cadastro de Condição
<pre><msg> <command>DeleteCondition</command> <terminal>ERP</terminal> <data> <condition> <NAME>XXX</NAME> </condition> </data> </msg></pre>
<pre><msg> <command>DeleteAllCondition</command> <terminal>ERP</terminal> </msg></pre>

Cadastro de Centro de Custo
<pre><msg> <command>DeleteCostCenter</command> <terminal>ERP</terminal> <data> <costcenter> <NAME>XXX</NAME> </costcenter> </data> </msg></pre>
<pre><msg> <command>DeleteAllCostCenter</command> <terminal>ERP</terminal> </msg></pre>

Cadastro de Custódia
<pre><msg> <command>DeleteCustodian</command> <terminal>ERP</terminal> <data> <custodian> <NAME>XXX</NAME> </custodian> </data> </msg></pre>

<pre> <DESCRIPTION>XXX</DESCRIPTION> </custodian> </data> </msg> </pre>
<pre> <msg> <command>DeleteAllCustodian</command> <terminal>ERP</terminal> </msg> </pre>

Cadastro de Departamento
<pre> <msg> <command>DeleteDepartment</command> <terminal>ERP</terminal> <data> <department> <NAME>XXX</NAME> </department> </data> </msg> </pre>
<pre> <msg> <command>DeleteAllDepartment</command> <terminal>ERP</terminal> </msg> </pre>

Cadastro de Descarte
<pre> <msg> <command>DeleteDisposal</command> <terminal>ERP</terminal> <data> <disposal> <NAME>XXX</NAME> </disposal> </data> </msg> </pre>
<pre> <msg> <command>DeleteAllDisposal</command> <terminal>ERP</terminal> </msg> </pre>

Cadastro de Disposição
<pre> <msg> <command>DeleteDisposition</command> <terminal>ERP</terminal> <data> <disposition> <NAME>XXX</NAME> <EPC_URI></EPC_URI> </disposition> </data> </msg> </pre>
<pre> <msg> <command>DeleteAllDisposition</command> <terminal>ERP</terminal> </msg> </pre>

Cadastro de Grupo
<pre> <msg> <command>DeleteGroup</command> <terminal>ERP</terminal> <data> <group> <NAME>XXX</NAME> </group> </data> </msg> </pre>
<pre> <msg> <command>DeleteAllGroup</command> <terminal>ERP</terminal> </msg> </pre>

Cadastro de Local
<pre> <msg> <command>DeleteLocation</command> <terminal>ERP</terminal> <data> <location> <NAME>XXX</NAME> </location> </data> </msg> </pre>
<pre> <msg> <command>DeleteAllLocation</command> <terminal>ERP</terminal> </msg> </pre>

Cadastro de Modelo
<pre> <msg> <command>DeleteItemModel</command> <terminal>ERP</terminal> <data> <itemmodel> <IDCODE>XXX</IDCODE> </itemmodel> </data> </msg> </pre>
<pre> <msg> <command>DeleteAllItemModel</command> <terminal>ERP</terminal> </msg> </pre>

Cadastro de Objeto
<pre> <msg> <command>DeleteObject</command> <terminal>ERP</terminal> <data> <object> <IDCODE>XXX</IDCODE> </object> </data> </msg> </pre>
<pre> <msg> </pre>

```
<command>DeleteAllObject</command>  
<terminal>ERP</terminal>  
</msg>
```